



10 juin 2026

Rapport de stage S6

Développeuse web chez Effcience
Digitale 02/03/2026 – 05/06/2026

NGUYEN Thanh Uyen

Tuteur de stage : Aurore ALCOLEI

Tuteur d'entreprise : Jean-François PILLET

FI3A BUT Informatique - IUT de Créteil Vitry

Remerciements

Avant tout, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'équipe pédagogique du département Informatique de l'IUT de Créteil-Vitry. Leur engagement, la qualité de leurs enseignements et leur accompagnement constant ont joué un rôle essentiel dans l'acquisition de mes compétences tout au long de ma formation. Leur présence et leur soutien, notamment durant la préparation et la réalisation de mon stage, ont été d'un grand soutien.

Je remercie également Efficience Digitale pour son accueil et la confiance qui m'a été accordée. Mon expérience au sein de l'entreprise me permet d'évoluer dans un environnement innovant et stimulant, de développer de nouvelles compétences et de contribuer à des projets à forte valeur ajoutée. Cette opportunité enrichit ma compréhension des enjeux technologiques et scientifiques tout en renforçant mon expertise professionnelle.

Un remerciement tout particulier à Monsieur PILLET, mon tuteur sur place, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience. Grâce à lui, j'ai pu avancer avec autonomie, tout en bénéficiant d'un encadrement clair et structurant.

Je tiens aussi à remercier vivement Madame ALCOLEI, mon enseignante référente à l'IUT et aussi ma tutrice du stage, pour son accompagnement attentif et sa disponibilité précieuse tout au long de cette période.

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des membres de l'équipe. Au-delà de leur accueil chaleureux, ils m'accompagnent, me guident, partagent leur expertise, tout en me donnant des spécifications claires, des objectifs concrets à atteindre et des retours réguliers sur mon travail.

À toutes les personnes qui ont rendu cette expérience possible, je réitère mes remerciements les plus sincères. Ce stage a été pour moi une opportunité unique, à la fois enrichissante sur le plan humain et très formatrice sur le plan professionnel.

Abstract

As part of the third year of my Bachelor's Degree in Computer Science at the IUT of Créteil-Vitry, I completed a 14-week internship, from March 2 to June 5, 2026, at Efficience Digitale, a company specialized in the design and development of innovative digital solutions with educational, social, and societal impact. The company develops digital platforms and services aimed at addressing real-world challenges in education, quality of life, and social inclusion through technology.

During this internship, I contributed to the development and enhancement of several projects with distinct objectives and target audiences. Among them, **JeTuLis** is an educational platform designed to encourage reading and support the acquisition of fundamental skills among students by providing access to digital books and educational activities. In addition, I participated in the development of **STADY!**, an innovative Quality of Work Life platform created in collaboration with Olympic champion Marie-José Pérec, which aims to promote employee well-being through physical activity, mental health awareness, and social engagement.

My work mainly focused on web development. I contributed to the implementation of new functionalities, the improvement of existing features, user interface development, database interactions, and the integration of business requirements into digital solutions. For JeTuLis, I participated in enriching the desktop version of the platform by integrating functionalities already available on the mobile application, including account management and educational activities. For STADY!, I contributed to the development of web features supporting user interactions and platform services.

This internship provided me with valuable experience in a professional software development environment and allowed me to work on projects with a meaningful impact on society. It strengthened my technical skills in web development, software engineering, database management, and collaborative development practices. It also enabled me to gain a better understanding of project organization, client needs, and the challenges involved in designing and maintaining digital products intended for a wide range of users, including students, teachers, employees, and organizations.

Sommaire

Table of Contents

Remerciements.....	2
Abstract.....	3
Introduction	5
I. Présentation de l'entreprise : Efficience Digitale	6
1. Historique et contexte.....	6
2. Activités, produits et services.....	8
3. Service d'accueil et environnement de travail	9
4. Contraintes métiers des projets.....	10
5. Outils, technologies et processus utilisés	10
II. Présentation des missions	12
1. Le besoin de départ	12
2. Périmètre exact de la mission.....	13
3. Les livrables attendus	15
4. Les contraintes du projet	16
4.1. Le délai	16
4.2. La qualité	16
4.3. La sécurité.....	17
4.4. La performance.....	17
4.5. La maintenance.....	18
4.6. L'intégration	18
4.7. Les données.....	19
4.8. Les utilisateurs.....	19
4.9. La conformité.....	19
III. Développement et analyse du travail réalisé	20
1. L'analyse du besoin	20
2. L'existant et ses limites.....	22
3. Les choix techniques ou méthodologiques	23
4. L'architecture retenue	24
5. Les modèles de données ou flux.....	25
6. La démarche de développement, d'intégration, d'administration, d'exploitation ou de pilotage	26
6.2. Les fonctionnalités clés	26
7. Les tests, les validations, les mesures, les indicateurs ou les critères de qualité	52
8. Les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été traitées	53
9. Les résultats obtenus et leur portée réelle	55
IV. Analyse critique.....	55

1. L'analyse des limites des solutions mises en place	55
2. L'identification de points d'amélioration.....	56
3. La discussion sur les difficultés techniques, organisationnelles ou humaines.....	56
4. La réflexion sur la qualité, la sécurité, la maintenabilité, la performance, la robustesse, l'ergonomie ou l'impact environnemental.....	57
5. Les perspectives réalistes de poursuite	58
V. Conclusion	59

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BUT Informatique à l'IUT de Créteil-Vitry, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de fin d'études de 14 semaines (du 02 mars au 05 juin 2025) au sein d'Effcience Digitale, une agence de communication digitale à taille humaine, spécialisée dans la conception et le développement de solutions numériques innovantes à forte dimension éducative, sociale et sociétale. L'entreprise accompagne ses clients dans la création de dispositifs digitaux, d'applications web et mobiles, ainsi que dans la mise en œuvre de projets de transformation numérique et d'innovation.

Intégrée à l'équipe de développement, j'ai participé à plusieurs projets variés répondant à des problématiques concrètes dans les domaines de l'éducation, du pouvoir d'achat et de la qualité de vie au travail. J'ai notamment contribué au développement de JeTuLis, une plateforme éducative favorisant la lecture et l'apprentissage des savoirs fondamentaux, ainsi que de STADY!, un dispositif innovant de Qualité de Vie au Travail développé en collaboration avec Marie-José Pérec.

Ce stage répondait parfaitement à mes objectifs : participer à des projets numériques ayant un impact concret sur leurs utilisateurs, approfondir mes compétences en développement web et découvrir le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans la conception de services digitaux. L'opportunité de travailler sur plusieurs projets aux finalités différentes m'a également permis d'acquérir une meilleure compréhension des enjeux liés à l'expérience utilisateur, à la gestion de projet et à la traduction de besoins métiers en solutions techniques.

Les différents projets auxquels j'ai participé faisaient face à des enjeux variés. JeTuLis visait à favoriser l'accès à la lecture et à renforcer les apprentissages fondamentaux grâce à des outils numériques adaptés aux enseignants et aux élèves. STADY! avait pour ambition de

promouvoir le bien-être des collaborateurs en entreprise à travers une approche globale de la santé physique, mentale et sociale. Dans chacun de ces projets, l'enjeu principal consistait à concevoir des fonctionnalités à la fois intuitives, accessibles et adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Dans le cadre de ces projets, je me suis principalement concentrée sur le développement de fonctionnalités web. Sur JeTuLis, j'ai participé à l'adaptation et à l'enrichissement de la version Desktop en intégrant plusieurs fonctionnalités déjà présentes sur l'application mobile, notamment la gestion des comptes enseignants et élèves, les activités pédagogiques de lecture, d'écriture et de mathématiques, ainsi que l'enregistrement et la consultation des résultats des élèves. J'ai également contribué à différents développements sur le projet STADY!, en participant à la conception et à l'implémentation de fonctionnalités répondant aux besoins fonctionnels définis par les équipes projet.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage m'a permis de découvrir l'organisation et le fonctionnement d'une entreprise du numérique, de travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et de participer à des projets ayant un impact direct sur leurs utilisateurs. Cette expérience a renforcé mes compétences en développement web, en conception logicielle et en analyse des besoins, tout en me sensibilisant aux enjeux liés à l'accessibilité, à l'expérience utilisateur et à l'innovation numérique.

Ce rapport a pour but de présenter cette expérience de manière structurée. Il débutera par une présentation d'Efficienne Digitale et de son organisation, avant de s'attarder sur le contexte et les enjeux des différents projets auxquels j'ai participé. Les missions réalisées, les méthodes employées et les résultats obtenus seront ensuite analysés, pour enfin laisser place à une réflexion personnelle sur les compétences acquises, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés de cette expérience professionnelle.

I. Présentation de l'entreprise : Efficienne Digitale

1. Historique et contexte

Efficienne Digitale est une agence de conseil et de développement digital fondée en 1995 par Jean-François Pillet et Wardia Elman. Dès sa création, l'entreprise s'est spécialisée dans la conception de solutions numériques innovantes, à une époque où Internet et les technologies multimédias commençaient à transformer les usages professionnels et grand public. Les fondateurs, issus d'agences de communication reconnues, ont rapidement identifié le potentiel du numérique comme levier de transformation pour les entreprises et les organisations.

L'entreprise a progressivement accompagné les différentes évolutions du secteur numérique. Après ses premières réalisations multimédias dans les années 1990, Efficienne Digitale s'est orientée vers le développement de sites web, d'applications métiers et de dispositifs digitaux de plus en plus complexes. Au fil des années, elle a enrichi son expertise autour de domaines tels que l'expérience utilisateur (UX/UI), les applications mobiles, la gestion de données, l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et la transformation digitale.

Aujourd'hui, Efficienne Digitale se positionne à la fois comme une agence digitale et comme un incubateur de projets innovants. L'entreprise accompagne ses clients dans la conception, le développement et l'exploitation de solutions numériques à forte valeur ajoutée. Elle intervient auprès d'acteurs publics, privés et associatifs, parmi lesquels figurent notamment le Ministère de l'Éducation nationale, MGEN, KLESIA, Veolia, Club Med ou encore la Fondation Lilian Thuram.

Cette capacité à combiner expertise technique, innovation et compréhension des enjeux métiers lui permet de développer ses propres projets à impact, tels que JeTuLis ou STADY!, auxquels j'ai eu l'occasion de contribuer durant mon stage.

2. Activités, produits et services

L'activité principale d'Efficienc e Digitale consiste à accompagner les organisations dans la conception, le développement et la promotion de leurs solutions numériques. L'entreprise intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet digital, depuis la phase de réflexion stratégique jusqu'à la maintenance des solutions déployées.

Ses domaines d'expertise couvrent notamment :

- le webmarketing et la promotion de solutions digitales
- le développement de sites web et d'applications mobiles
- la conception UX/UI et le webdesign
- la création de plateformes métiers et collaboratives
- l'hébergement, la maintenance et l'infogérance
- la stratégie digitale et le marketing numérique
- l'analyse et l'exploitation des données
- l'automatisation des processus
- l'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative

Au-delà de ses prestations de service, Efficienc e Digitale développe également ses propres produits et plateformes numériques. Parmi les projets majeurs figurent :

- **JeTuLis** : une plateforme éducative destinée à promouvoir la lecture et les apprentissages fondamentaux auprès des élèves ;
- **STADY!** : un dispositif de Qualité de Vie au Travail développé en collaboration avec Marie-José Pérec afin de promouvoir le bien-être physique, mental et social des collaborateurs.
- **365 fois... plus de laïcité** : une plateforme pédagogique destinée aux enseignants, proposant des ressources et contenus de sensibilisation autour des valeurs de la République et du principe de laïcité.
- **Cassia Matsuda** : un projet culturel et mémoriel visant à valoriser l'histoire et le patrimoine à travers des dispositifs numériques interactifs.

- **Office national des forêts** : des projets numériques contribuant à la valorisation des données, à la sensibilisation et à la diffusion d'informations liées à la gestion durable des forêts et à la préservation de l'environnement.

Ces projets illustrent la volonté de l'entreprise de concevoir des solutions ayant un impact positif dans les domaines de l'éducation, de l'inclusion sociale, de la santé et du bien-être. Durant mon stage, j'ai principalement participé à l'évolution fonctionnelle et technique de ces trois plateformes.

3. Service d'accueil et environnement de travail

J'ai effectué mon stage au sein de l'équipe de développement d'Efficienne Digitale, chargée de concevoir, développer et maintenir les différentes plateformes numériques portées par l'entreprise.

L'organisation de l'équipe repose sur une structure relativement souple favorisant les échanges directs entre les différents intervenants. La coordination des projets est assurée par Jean-François Pillet, directeur de projet, qui joue un rôle central dans le pilotage des différentes missions. Il est chargé de recueillir les besoins des clients et des partenaires, de définir les priorités, de répartir les tâches entre les membres de l'équipe et d'assurer le suivi global de l'avancement des projets. Tout au long de mon stage, il a constitué mon principal interlocuteur pour la définition des objectifs, l'attribution des missions et la validation des travaux réalisés.

L'équipe de développement est principalement composée de développeurs prestataires externes, généralement au nombre de deux ou trois selon les projets en cours. Ces développeurs interviennent sur des missions techniques spécifiques et apportent leur expertise sur les différentes plateformes de l'entreprise. En plus de leurs responsabilités de développement, ils jouent également un rôle important d'accompagnement auprès des stagiaires et alternants. Ils répondent aux questions techniques, apportent leur aide lors de difficultés rencontrées et participent à la transmission des bonnes pratiques de développement.

Durant mon stage, l'équipe comptait également deux stagiaires ainsi qu'un alternant. Cette organisation favorisait l'entraide et le partage de connaissances entre les différents membres de l'équipe. Les échanges quotidiens permettaient de discuter des problématiques rencontrées, de trouver des solutions collectivement et d'approfondir la compréhension des projets et des technologies utilisées.

4. Contraintes métiers des projets

Les projets sur lesquels j'ai travaillé répondaient à des problématiques métier différentes.

JeTuLis : Le projet JeTuLis est destiné aux enseignants, aux élèves et aux établissements scolaires. Il s'inscrit dans un contexte éducatif où l'interface doit rester simple, intuitive et adaptée à des utilisateurs aux profils très variés, allant d'enfants à des adultes non spécialistes du numérique. Les principales contraintes concernent :

- la simplicité d'utilisation pour des utilisateurs de tous âges, afin de limiter les freins à l'adoption ;
- l'accessibilité des contenus pédagogiques, pour garantir une consultation fluide sur différents supports ;
- le suivi des résultats des élèves, avec des mécanismes permettant de visualiser la progression et l'évolution des usages ;
- la protection des données personnelles des mineurs, avec une attention particulière portée à la conformité au RGPD et à la sécurité des informations collectées.

Le projet STADY! est destiné aux entreprises et à leurs collaborateurs, dans un contexte lié au bien-être, à l'engagement et à la fidélisation des utilisateurs sur la durée. Ici, les enjeux ne se limitaient pas à l'outil lui-même, mais concernaient aussi la capacité à maintenir l'intérêt des utilisateurs dans le temps et à s'intégrer dans un environnement professionnel existant. Les contraintes métier portaient notamment sur :

- l'engagement des utilisateurs sur le long terme, avec des mécanismes favorisant l'utilisation régulière de la plateforme
- la personnalisation de l'expérience afin d'adapter les contenus ou les parcours aux besoins de chaque collaborateur
- la confidentialité des données liées au bien-être, qui exigeait un traitement rigoureux des informations sensibles
- l'intégration avec les outils utilisés par les entreprises clientes, pour garantir une adoption plus simple et une meilleure continuité dans les usages.

5. Outils, technologies et processus utilisés

Durant mon stage, j'ai utilisé plusieurs outils et technologies dans le cadre du développement des différents projets.

Technologies :

JeTuLis :

- HTML5 : pour structurer les pages et les contenus de JeTuLis.
- CSS3 : pour le design, la mise en forme et le rendu responsive.
- CakePHP : pour gérer la logique du site et les fonctionnalités côté serveur.
- Supabase : pour stocker et sécuriser les données de l'application.

Stady! :

- React : Librairie JavaScript pour construire l'interface utilisateur (composants, état, rendu).
- TypeScript : Surcouche typée de JavaScript pour détecter les erreurs en amont et améliorer la maintenabilité du code.
- Vite : Outil de build et serveur de développement rapide (bundler, HMR, compilation optimisée).
- Tailwind CSS : Framework CSS "utility-first" pour styliser les composants directement avec des classes.
- Strapi comme système de gestion de contenu (CMS Headless) pour le backend, associé à une base de données PostgreSQL pour le stockage et la gestion des données.
- Vimeo & Sketchfab : Intégration de vidéos d'exercices et de modèles 3D interactifs dans le lecteur de séance.

Outils de développement :

- Visual Studio Code : éditeur de code utilisé pour écrire, tester et organiser le code plus facilement.
- Bitbucket : outil de gestion de version pour stocker le code, collaborer en équipe et suivre les modifications. GitHub

Processus de travail :

Les développements étaient réalisés en collaboration avec les chefs de projet et les autres développeurs. Les fonctionnalités étaient d'abord définies selon les besoins du projet puis développées, testées et validées avant leur intégration dans l'application.

Les échanges réguliers avec les membres de l'équipe permettaient de suivre l'avancement des projets et d'ajuster les développements en fonction des retours fonctionnels et techniques.

II. Présentation des missions

1. Le besoin de départ

Les projets sur lesquels j'ai travaillé répondaient à des besoins très différents, mais toujours concrets.

Dans le cas de JeTuLis, le besoin initial était de proposer une solution numérique capable de favoriser la lecture et de soutenir les apprentissages fondamentaux dans un cadre scolaire. L'enjeu était de créer un outil simple, accessible et adapté à des utilisateurs aux profils très variés, notamment des enseignants, des élèves et des établissements scolaires. Le projet devait permettre de rendre les ressources pédagogiques plus accessibles, tout en facilitant leur utilisation au quotidien.

Dès mon arrivée, il y avait fonctionnalités existaient déjà sur la version mobile, mais n'étaient pas encore disponibles sur la version desktop. C'était notamment le cas de la création de comptes enseignants et élèves, de la modification du profil enseignant, de la création d'un espace de lecture partagé, ainsi que du formulaire de contact permettant de signaler un problème. Au-delà de cette adaptation fonctionnelle, le projet avait aussi pour objectif d'enrichir la plateforme avec de nouvelles activités pédagogiques, en lecture, en mathématiques et en écriture, destinées aux élèves du primaire ayant reçu un code de quart d'heure lecture partagé par leur enseignant. L'idée était que, après la lecture d'un livre, les élèves puissent enchaîner avec des activités permettant à la fois d'évaluer leur compréhension et d'approfondir les notions abordées. Enfin, l'ensemble des résultats devait être enregistré côté enseignant, afin de lui permettre de suivre le travail effectué par sa classe et de vérifier la progression des élèves.

Concernant STADY! , c'est un dispositif qui s'inscrivait dans une logique de Qualité de Vie au Travail. Le besoin de départ consistait à fournir aux entreprises un dispositif numérique permettant de soutenir le bien-être physique, mental et social des collaborateurs. Le projet devait aider à créer un environnement favorable à l'engagement, à la prévention du stress et à la cohésion d'équipe, tout en offrant une expérience utilisateur motivante et durable.

L'objectif était d'éditer Stady ! Activité physique, une application mobile déjà en production destinée au grand public pour pratiquer une activité physique régulière. L'application existante propose un catalogue d'exercices et un suivi générique, mais ne fournit ni véritable personnalisation ni adaptation dans le temps en fonction du profil et du ressenti de l'utilisateur. Le besoin initial porté par l'entreprise était d'enrichir Stady d'un module de coaching personnalisé piloté par une intelligence artificielle, capable de générer un programme adapté au profil de l'utilisateur, puis de faire évoluer chaque séance suivante en fonction du feedback reçu après la précédente. Le tout en préservant l'identité visuelle existante et en respectant les contraintes propres au domaine de l'activité physique (notamment l'absence de prescription médicale).

2. Périmètre exact de la mission

Mon périmètre de mission portait principalement sur le développement web, avec une implication plus ou moins importante selon les projets et les besoins de l'équipe. Mon rôle consistait à prendre en charge une partie précise du développement, tout en respectant l'architecture existante et les choix déjà effectués sur les projets. Il ne s'agissait donc pas seulement d'écrire du code, mais aussi de comprendre le fonctionnement global de chaque solution, d'analyser les besoins transmis et de proposer une implémentation cohérente avec l'existant.

Sur JeTuLis, j'ai notamment travaillé sur l'adaptation et l'enrichissement de la version desktop à partir de certaines fonctionnalités présentes dans la version mobile. Cette mission m'a amenée à intervenir sur différents aspects fonctionnels de la plateforme, notamment :

- la création et la gestion de comptes enseignants et élèves
- l'intégration d'activités pédagogiques comme la lecture, l'écriture et les mathématiques
- l'enregistrement des résultats des élèves

- la mise à disposition de ces résultats pour permettre aux enseignants de les consulter et de suivre la progression des apprenants
- l'adaptation de certaines interfaces pour garantir une meilleure cohérence entre la version web et la version mobile

Le périmètre incluait également la prise en compte de la logique métier du projet. Je devais comprendre comment les utilisateurs finaux allaient utiliser l'outil, quelles informations devaient être affichées, comment les données devaient circuler entre les différentes parties de l'application et quelles fonctionnalités étaient prioritaires pour répondre au besoin initial. Cela impliquait d'alterner entre réflexion fonctionnelle et mise en œuvre technique.

Sur l'autre projet STADY!, mon intervention s'inscrivait aussi dans une logique d'évolution de la plateforme existante. Le périmètre confié couvrait l'ensemble du parcours utilisateur du nouveau module : collecte d'informations (onboarding), génération du programme par l'agent IA Mistral, lecteur multimédia de séance, planning d'avancement et boucle de feedback. Plus concrètement, ma mission ne se limitait pas à l'intégration visuelle d'écrans : elle consistait aussi à concevoir la logique fonctionnelle du module, à structurer les échanges entre l'interface, les données de l'application et l'agent IA Mistral, puis à assurer l'intégration des différents contenus utilisés pendant les séances. Cela incluait notamment les vidéos, les éléments audio, les supports visuels et les interactions permettant à l'utilisateur de progresser de manière guidée dans son parcours. Mon travail portait donc sur une brique précise du produit, avec pour objectif de proposer un module complet, cohérent avec l'existant et suffisamment robuste pour être intégré dans l'application STADY!.

3. Les livrables attendus

Les livrables attendus variaient selon la nature de la mission, mais ils avaient tous en commun de devoir être utilisables dans un environnement réel en production. Il ne s'agissait pas seulement de produire des maquettes ou des prototypes, mais bien de livrer des éléments fonctionnels pouvant être testés, validés puis intégrés à la solution finale.

Dans le cadre de mes missions, les livrables prennent plusieurs formes :

- une nouvelle fonctionnalité intégrée à l'application
- une amélioration d'interface utilisateur
- un module permettant de gérer des comptes ou des données
- une évolution d'une version existante du produit
- des propositions techniques ou des ajustements après retour de l'équipe.

Pour **JeTuLis**, les livrables attendus concernaient principalement l'évolution de la version desktop. Il fallait que les fonctionnalités ajoutées soient cohérentes avec la version mobile et aussi avec ce qui existaient déjà sur la version desktop, qu'elles respectent la logique déjà en place et qu'elles puissent être utilisées sans difficulté par les enseignants et les élèves. Le résultat final devait donc être fonctionnel, lisible, maintenable et suffisamment robuste pour être intégré à la plateforme.

Pour **Stady !** :

- un parcours d'onboarding en 5 étapes avec progression conditionnelle, bloquant l'avancement tant que les champs obligatoires ne sont pas remplis
- une génération de programme IA personnalisé à partir du profil utilisateur, avec affichage d'un disclaimer médical obligatoire
- un lecteur de séance multimédia intégrant vidéos Vimeo, modèles 3D Sketchfab et synthèse vocale (TTS)
- un planning de séances avec déblocage linéaire (les séances futures restent grisées avec un cadenas)
- une boucle de feedback IA permettant d'adapter automatiquement la séance suivante

Les livrables devaient aussi répondre aux attentes de l'équipe encadrante en matière de qualité technique. Cela signifiait notamment produire un code compréhensible, suivre les conventions du projet et préparer un résultat qui puisse être repris ou enrichi par d'autres développeurs par la suite.

4. Les contraintes du projet

4.1. Le délai

Mon tuteur n'a pas imposé de délai strict pour la réalisation des tâches. Il a plutôt cherché à comprendre mon avancement dans le projet et à m'encourager à estimer moi-même le temps nécessaire à chacune de mes missions. Cette approche m'a offert une grande flexibilité et m'a permis de travailler sans pression excessive.

De mon côté, je me suis efforcé de livrer un travail de qualité tout en veillant à respecter des délais raisonnables, voire rapides. Cette expérience m'a appris à mieux gérer mon temps et à m'organiser efficacement pour mener à bien mes missions dans des délais contraints.

Je tiens à remercier chaleureusement mon tuteur pour la confiance qu'il m'a accordée et pour les conditions de travail optimales qu'il a su instaurer. Grâce à cet environnement bienveillant, j'ai pu mener à bien mes tâches dans les délais impartis, tout en donnant toute satisfaction à mon tuteur, tant sur la qualité du travail fourni que sur le respect des échéances.

4.2. La qualité

JeTuLis

Pour JeTuLis, la qualité devait d'abord se mesurer à la simplicité d'usage. La plateforme s'adresse à des enseignants et à des élèves, parfois très jeunes, donc l'interface devait rester claire, intuitive et sans surcharge visuelle. Il fallait aussi garantir la fiabilité fonctionnelle : les comptes enseignants et élèves devaient être créés correctement, les activités de lecture, de mathématiques et d'écriture devaient s'exécuter sans erreur, et les résultats devaient être enregistrés de manière cohérente pour être ensuite consultés par l'enseignant.

La qualité passait aussi par la cohérence entre la version desktop et la version mobile, afin que l'expérience reste homogène quel que soit l'appareil utilisé. Enfin, dans un contexte

éducatif, la qualité impliquait également la sécurité des données, la conformité au RGPD et la capacité de la plateforme à rester maintenable pour accompagner les évolutions futures du projet.

STADY!

Pour STADY!, la qualité devait répondre à des exigences à la fois techniques et liées l'expérience utilisateur. Le module de coaching IA devait proposer un parcours fluide, lisible et rassurant, avec une identité visuelle cohérente avec l'application existante. Il fallait aussi garantir la stabilité du parcours complet, depuis l'onboarding jusqu'au feedback final, sans rupture ni blocage dans la navigation.

La qualité se jouait également sur la pertinence des contenus générés et sur la capacité du module à adapter les séances de manière crédible en fonction du ressenti de l'utilisateur. À cela s'ajoutaient des critères de performance, de sécurité et de maintenabilité : les services tiers devaient être intégrés proprement, les clés d'accès ne devaient jamais être exposées côté client, et le code devait rester modulaire pour faciliter les évolutions futures.

4.3. La sécurité

JeTuLis manipule des comptes enseignants et élèves, ainsi que des résultats et des données liées aux activités pédagogiques. La sécurité devait donc être pensée dès la conception, afin de garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux informations qui le concernent. Dans un cadre scolaire, cette exigence est encore plus importante parce que la plateforme peut être utilisée par des mineurs, ce qui impose une vigilance particulière sur la confidentialité des données et la gestion des droits d'accès.

STADY! traite également des données sensibles, notamment celles liées aux profils utilisateurs, aux contenus personnalisés et aux services tiers intégrés dans la plateforme. Il fallait donc éviter toute exposition inutile côté client et centraliser certains échanges pour limiter les risques de fuite d'informations ou d'utilisation abusive des accès techniques. La sécurité était donc un point central dans les deux projets, même si les enjeux n'étaient pas exactement les mêmes.

4.4. La performance

JeTuLis devait rester fluide et rapide pour être utilisable facilement dans des contextes scolaires variés, parfois avec des connexions limitées ou des appareils peu puissants. Les pages devaient donc être légères, les interactions simples et les temps de chargement réduits au minimum afin de ne pas freiner l'usage en classe ou à la maison. Une mauvaise performance aurait rapidement dégradé l'expérience des enseignants comme des élèves.

STADY! devait aussi offrir une expérience réactive, notamment sur mobile, car la plateforme repose sur des contenus variés comme des vidéos, des animations ou des éléments d'accompagnement. L'objectif était de maintenir une navigation fluide, sans ralentissement visible, pour ne pas casser l'engagement des utilisateurs. Dans les deux cas, la performance était donc liée à la qualité d'usage de la solution.

4.5. La maintenance

JeTuLis devait rester facile à faire évoluer dans le temps, car la plateforme est amenée à recevoir de nouvelles fonctionnalités et à s'adapter aux besoins des enseignants comme des élèves. Le code devait donc être suffisamment clair, structuré et compréhensible pour permettre à l'équipe de corriger, améliorer ou enrichir l'application sans difficulté. Cette exigence de maintenance est importante dans un projet éducatif qui évolue par étapes, car chaque ajout doit pouvoir s'insérer sans fragiliser l'existant.

STADY! devait lui aussi être conçu dans une logique de maintenance simple, avec une architecture modulaire et des éléments réutilisables. Comme le projet est amené à évoluer avec de nouveaux contenus, de nouveaux parcours et potentiellement de nouvelles fonctionnalités, il fallait produire un code facile à reprendre et à faire évoluer par l'équipe. La maintenance était donc une condition essentielle pour assurer la durabilité du projet.

4.6. L'intégration

JeTuLis devait intégrer proprement la version desktop avec les fonctionnalités déjà présentes sur la version mobile, ce qui demandait de respecter l'architecture existante et la cohérence globale du produit. Il fallait que les nouvelles fonctionnalités s'insèrent naturellement dans l'interface et dans la logique métier déjà en place, sans créer de rupture pour les utilisateurs. L'intégration devait aussi préserver l'uniformité visuelle et fonctionnelle entre les différentes versions de la plateforme.

STADY! devait également s'intégrer dans une stack technique déjà définie par l'équipe, avec des services et des composants existants à respecter. Les développements réalisés devaient donc s'insérer sans casser l'architecture en place, tout en restant compatibles avec les outils, les conventions et les choix techniques déjà adoptés. L'intégration était d'autant plus importante que le projet mêle plusieurs briques fonctionnelles et des contenus variés, ce qui impose une bonne cohérence entre les différentes parties de la solution.

4.7. Les données

JeTuLis repose sur plusieurs types de données, notamment les comptes enseignants et élèves, les activités pédagogiques et les résultats associés. Il fallait donc structurer ces informations avec précision pour qu'elles soient correctement enregistrées, affichées et rattachées aux bons utilisateurs. La fiabilité du modèle de données était essentielle pour permettre aux enseignants de suivre les élèves de manière cohérente.

STADY! manipule également des données structurées, comme les profils, les programmes, les séances, les contenus et les retours utilisateurs. Le modèle devait rester suffisamment souple pour pouvoir évoluer au fil du temps, sans remettre en cause l'existant. Dans les deux projets, la gestion des données était donc un point clé du fonctionnement global.

4.8. Les utilisateurs

JeTuLis s'adresse à des profils très différents : enseignants, élèves, et parfois familles ou établissements scolaires. L'interface devait donc être simple, lisible et accessible à des utilisateurs ayant des niveaux très variés de maîtrise numérique. Le parcours devait rester clair, notamment pour les élèves, tout en offrant aux enseignants les outils nécessaires pour suivre les résultats et les activités.

STADY! vise aussi un public hétérogène, composé de collaborateurs d'entreprise qui n'ont pas tous le même rapport aux outils numériques. Le parcours devait donc être guidé, rassurant et facile à prendre en main, avec un minimum de friction. Dans les deux projets, l'enjeu principal était de proposer une expérience utilisateur adaptée à des profils variés et non techniques.

4.9. La conformité

JeTuLis s’inscrit dans un contexte éducatif, ce qui impose le respect du RGPD et des règles liées à la protection des données personnelles, en particulier lorsqu’il s’agit d’élèves mineurs. Les informations collectées doivent être limitées au strict nécessaire, et leur utilisation doit rester transparente pour les utilisateurs et les établissements scolaires. La conformité faisait donc partie intégrante du projet, dès la phase de développement.

STADY! devait également rester conforme aux exigences liées au bien-être au travail et au traitement des données personnelles des collaborateurs. Les contenus proposés devaient être formulés avec prudence, sans laisser penser qu’il s’agissait d’un avis médical ou d’une promesse de résultat. La conformité concernait donc à la fois le contenu, le discours produit et la gestion des données.

III. Développement et analyse du travail réalisé

1. L’analyse du besoin

JeTuLis :

JeTuLis est une solution EdTech française lancée en 2020, co-construite avec des enseignants et testée dans l’Académie de Rennes dès 2019. Le projet répond à un constat préoccupant : selon une étude du CNL (2025), un enfant sur cinq ne lit pas par plaisir, et ceux qui lisent y consacrent en moyenne 19 minutes par jour, contre plus de 3 heures passées sur les écrans.

Identification des parties prenantes et leurs besoins :

Partie prenante	Besoins identifiés
Enseignants	Réduire la charge mentale liée à la préparation des séances de lecture ; disposer d'un outil adaptable au projet pédagogique ; suivre les progrès des élèves sans complexité administrative.
Élèves	Accéder à une lecture plaisir, ludique et personnalisée ; développer le goût de lire via des formats variés (BD, théâtre, poésie, albums) ; utiliser des supports numériques familiers (smartphone, tablette).

Partie prenante	Besoins identifiés
Familles	Accompagner la lecture à domicile ; disposer d'une bibliothèque numérique accessible sans contrainte géographique ou financière.
Établissements scolaires / Education Nationale	Intégrer des outils numériques innovants et validés pédagogiquement ; lutter contre l'illettrisme et les inégalités d'accès à la lecture (notamment en REP, zones allophones, situations de précarité).

Stady ! :

STADY! est un dispositif innovant de **Qualité de Vie au Travail (QVT)** développé par Efficienne Digitale en collaboration avec **Marie-José Pérec**, triple championne olympique.

Le projet s'inscrit dans un contexte où :

- L'absentéisme lié aux troubles musculosquelettiques et au stress psychologique coûte chaque année plusieurs milliards d'euros aux entreprises françaises.
- La sédentarité et les problèmes de santé mentale (burn-out, anxiété) sont en hausse.
- Les collaborateurs attendent de leur employeur une attention réelle à leur bien-être global.

Contrairement aux programmes QVT traditionnels souvent fragmentés (un coach sportif ponctuel, une conférence sur le stress,...), STADY! propose une **approche globale et continue** autour de trois dimensions complémentaires : physique, mentale et sociale.

Le projet répond à plusieurs problématiques rencontrées par les entreprises :

Problématique	Traduction en besoin
Hausse de l'absentéisme et du présentéisme	Réduire les arrêts maladie et améliorer la productivité
Manque de cohésion entre équipes (télétravail, turnover)	Favoriser le lien social et l'esprit d'équipe

Problématique	Traduction en besoin
Difficulté à recruter et fidéliser les talents	Renforcer la marque employeur
Sédentarité des métiers de bureau	Encourager l'activité physique au quotidien
Stress et risques psychosociaux	Prévenir le burn-out et améliorer la santé mentale

STADY! est une plateforme web et mobile articulée autour de trois piliers :

Pilier	Objectif	Fonctionnalités associées
Mieux dans mon corps	Développer l'activité physique au quotidien	Exercices adaptés, défis individuels/collectifs, réalité virtuelle, recommandations personnalisées
Mieux dans ma tête	Préserver la santé mentale	Gestion du stress, prévention du burn-out, amélioration du sommeil, webinaires d'experts
Mieux dans ma vie	Renforcer le lien social et l'épanouissement	Communautés collaboratives, challenges solidaires, ateliers développement personnel

2. L'existant et ses limites

JeTuLis

Le projet JeTuLis existait déjà au moment de mon intervention, avec une base fonctionnelle orientée autour de la lecture et de l'accompagnement pédagogique des élèves. La plateforme permettait déjà de partager des contenus numériques avec une classe, de proposer des activités associées à la lecture et de structurer un parcours destiné aux enseignants et aux élèves. L'application répondait donc déjà à un besoin éducatif réel, avec une première version opérationnelle.

Cependant, l'existant présentait plusieurs limites. D'abord, certaines fonctionnalités étaient davantage pensées pour un usage mobile, alors que le besoin exprimé dans le cadre de ma mission portait sur un enrichissement de la version desktop. Il fallait donc adapter certaines

logiques d’affichage et de navigation pour offrir une expérience cohérente sur ordinateur. Ensuite, la gestion des comptes, des activités et du suivi des résultats devait être améliorée pour permettre aux enseignants de consulter plus facilement les informations liées aux élèves. Enfin, certaines parties du parcours restaient incomplètes ou peu fluides, ce qui limitait l’ergonomie générale de la plateforme.

STADY!

Pour STADY!, l’existant était également déjà en production, mais sous une forme plus générale. L’application proposait un socle autour de l’activité physique, avec des contenus et un suivi génériques, mais sans réelle personnalisation dans le temps. Autrement dit, tous les utilisateurs accédaient à un parcours relativement uniforme, qui ne s’adaptait pas suffisamment à leur profil, à leur ressenti ou à leur progression.

La limite principale était donc l’absence de coaching évolutif. Le projet ne permettait pas encore de générer un programme personnalisé à partir d’un profil utilisateur, ni de faire évoluer les séances en fonction des retours après usage. L’enjeu de mon intervention était précisément de faire évoluer cette base vers un module plus intelligent, plus immersif et plus adapté à une utilisation grand public.

3. Les choix techniques ou méthodologiques

JeTuLis

Pour JeTuLis, les choix techniques ont été guidés par la nécessité de s’intégrer dans une base existante tout en améliorant l’expérience de la version desktop. L’objectif n’était pas de reconstruire l’application, mais d’ajouter et d’adapter des fonctionnalités dans un cadre déjà en place. Le travail s’est donc appuyé sur les technologies déjà utilisées dans le projet, avec une logique de continuité plutôt que de rupture.

Méthodologiquement, j’ai surtout travaillé en partant du besoin métier : comprendre ce que les enseignants devaient pouvoir faire, ce que les élèves devaient voir, et comment les données devaient circuler entre les différentes parties de la plateforme. Cette approche m’a

permis de ne pas raisonner uniquement en termes de composants techniques, mais bien en termes d'usage. Les fonctionnalités ont été pensées pour rester simples, cohérentes et faciles à prendre en main.

STADY!

Pour STADY!, les choix techniques ont été plus structurants, car il s'agissait de concevoir un nouveau module fortement personnalisé et nécessitant plusieurs briques techniques. Le front a été développé avec une stack moderne orientée productivité et maintenabilité, tandis que les données ont été conservées dans Strapi, déjà en place dans l'écosystème du projet. Le choix d'interposer des fonctions passerelles sécurisées entre le client et les services sensibles a permis de respecter les contraintes de sécurité et d'évolutivité.

La méthode de travail a reposé sur une logique itérative. L'idée était de livrer rapidement un parcours complet puis d'améliorer progressivement chaque étape. Cela a été particulièrement utile pour STADY!, car le module combinait plusieurs composants : onboarding, génération IA, lecteur multimédia, planning, feedback. Travailler par lots fonctionnels a permis de tester très tôt l'enchaînement global et d'ajuster ensuite les détails.

4. L'architecture retenue

JeTuLis

L'architecture de JeTuLis s'appuyait sur une séparation classique entre la partie visible pour l'utilisateur et la logique applicative. L'enjeu principal était de faire évoluer la version desktop sans casser la cohérence de l'ensemble. L'interface devait donc rester alignée avec l'existant, tout en intégrant de nouveaux parcours pour les enseignants et les élèves.

L'architecture retenue visait surtout à garantir une navigation simple entre les espaces pédagogiques, les comptes utilisateurs et les données de suivi. Il fallait que les écrans s'enchaînent de manière logique et que les informations remontent correctement vers les espaces concernés. Cette architecture devait aussi rester compatible avec les contraintes du milieu scolaire, notamment la clarté des parcours et la fiabilité du suivi des résultats.

STADY!

Pour STADY!, l'architecture était plus complexe car elle mettait en jeu plusieurs services. Le client web/mobile dialoguait avec une couche intermédiaire de fonctions sécurisées, chargées de relayer les échanges vers Strapi, le moteur IA, les services de synthèse vocale et les fournisseurs de médias comme Vimeo et Sketchfab. Cette séparation permettait d'éviter toute exposition directe des clés ou des appels sensibles côté navigateur.

Ce choix architectural apportait plusieurs avantages : meilleure sécurité, centralisation des échanges, plus grande souplesse pour remplacer un fournisseur si nécessaire, et séparation claire entre interface, logique métier et services externes. Il s'agissait d'une architecture adaptée à un produit amené à évoluer, à être enrichi et à intégrer plusieurs services tiers sans alourdir le front.

5. Les modèles de données ou flux

JeTuLis

Dans JeTuLis, les flux de données concernaient principalement les comptes enseignants et élèves, les activités pédagogiques et les résultats associés. Le fonctionnement de la plateforme reposait sur une logique simple mais structurée : un enseignant crée ou consulte un espace, les élèves accèdent aux contenus proposés, puis les résultats ou traces d'activité sont enregistrés pour permettre un suivi.

Le point important était la cohérence des relations entre les différentes entités. Les activités devaient être correctement associées aux utilisateurs, les résultats devaient être rattachés au bon élève, et les enseignants devaient pouvoir consulter les données utiles sans ambiguïté. Le modèle de données devait donc être suffisamment clair pour supporter le suivi pédagogique tout en restant simple à faire évoluer.

STADY!

Dans STADY!, les flux de données suivaient une logique beaucoup plus dynamique. Le parcours commençait par un onboarding qui permettait de recueillir les informations utiles sur l'utilisateur : profil, objectifs, niveau, contraintes, disponibilité. Ces données servaient ensuite

à générer un programme personnalisé par l'IA. Les séances étaient ensuite déroulées de façon linéaire, puis un feedback était collecté pour adapter la suite du programme.

Le modèle de données devait donc gérer plusieurs objets reliés entre eux : utilisateur, profil d'onboarding, programme, séance, état d'avancement, feedback, contenus multimédias. L'enjeu n'était pas seulement le stockage, mais aussi la capacité à faire circuler les informations d'une étape à l'autre, afin que l'expérience reste réellement adaptative. C'était un flux continu, pensé pour évoluer séance après séance.

6. La démarche de développement, d'intégration, d'administration, d'exploitation ou de pilotage

JeTuLis

6.1. La démarche de développement

Pour JeTuLis, la démarche de développement a consisté à partir de l'existant pour faire évoluer certaines briques de manière ciblée. Mon travail a surtout porté sur l'adaptation de la version desktop, la création de comptes utilisateurs, l'ajout d'activités pédagogiques et la mise en place de mécanismes de suivi.

Cette démarche s'est faite avec des allers-retours réguliers pour valider les choix fonctionnels et corriger les points de blocage. Le travail était à la fois technique et progressif : développer une partie, tester son intégration, vérifier son usage, puis ajuster. Cela m'a permis de travailler dans une logique de produit et non simplement de réalisation de tâches isolées.

6.2. Les fonctionnalités clés

L'utilisateur arrive tout d'abord sur la page d'accueil de la plateforme, qui lui propose deux options principales : créer un nouveau compte s'il n'est pas encore inscrit, ou se connecter directement s'il dispose déjà d'un compte existant :

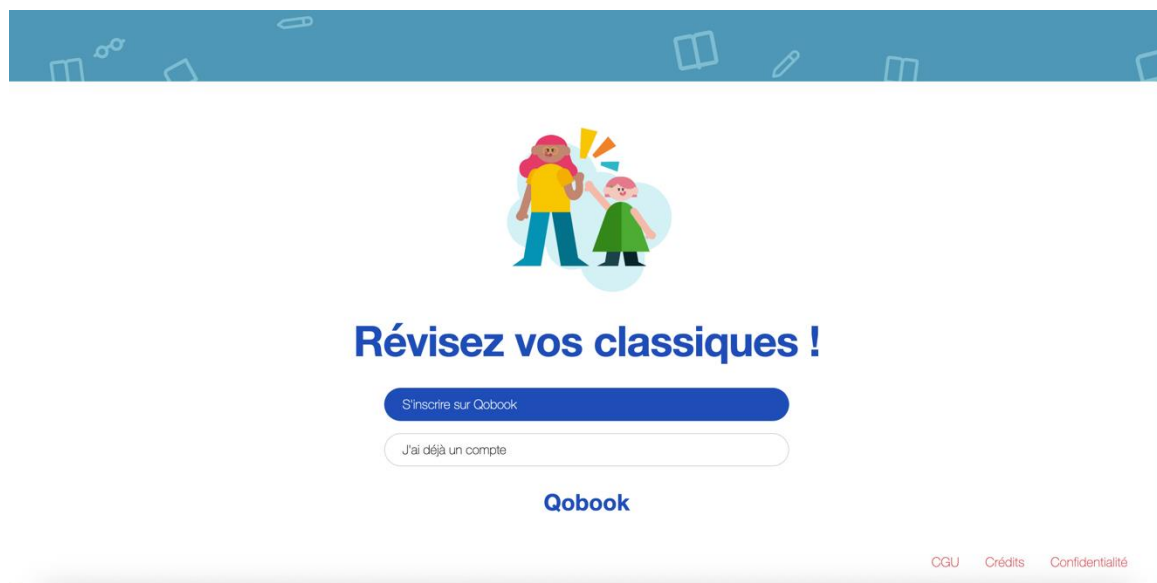


Image 1 : Page d'entrée de JeTuLis

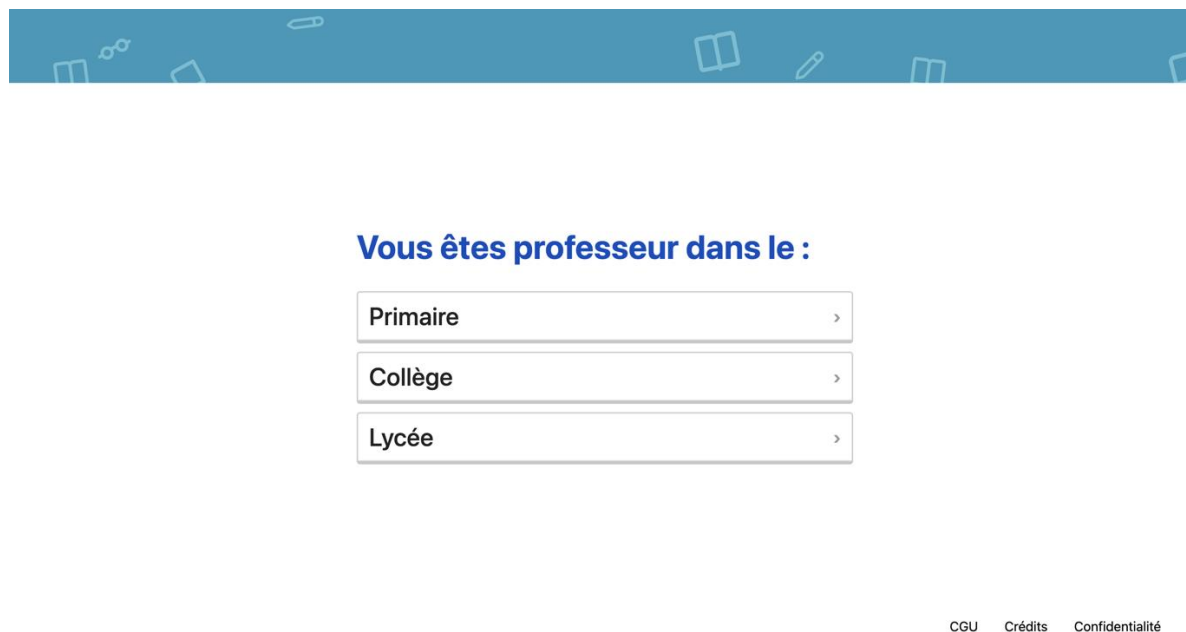
Source : Travail Personnel

Nous allons s'inscrire d'abord en tant qu'enseignant, à part le champ "Avez-vous un code ?" et la case à cocher "J'accepte de recevoir des communications par mail de la part de Qobook ou JeTuLis", le reste des champs est obligatoire afin de pouvoir s'inscrire à notre plateforme. Sans remplir l'un de ces champs, le passage à l'étape suivante sera bloqué avec une erreur indiquée sur l'écran pour que l'utilisateur comprenne bien pourquoi son inscription n'a pas été validée et donc ce qu'il doit faire :

Image 1 : Page d'inscription

Source : Travail Personnel

Ensuite, l'enseignant est amené à sélectionner le niveau qu'il enseigne :



Vous êtes professeur dans le :

Primaire >

Collège >

Lycée >

[CGU](#) [Crédits](#) [Confidentialité](#)

Image 3 : Choix du niveau d'enseignement

Source : Travail Personnel

Cependant, pour le niveau Collège et Lycée, actuellement c'est toujours en phase d'attente de développement car ce n'est pas prioritaire et nous souhaitons se focaliser dans un premier temps sur le niveau primaire. Mais deux possibilités ci-dessous sont proposées à l'utilisateur et s'il est intéressé, il pourra cliquer sur le lien « contactez-nous » :

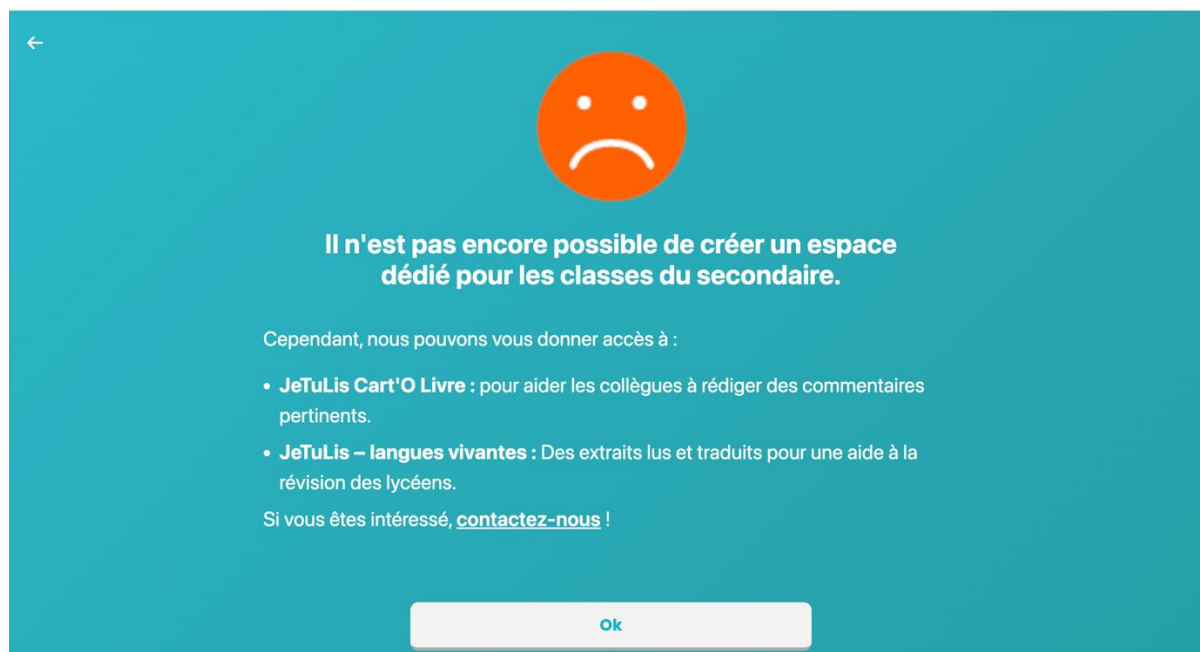
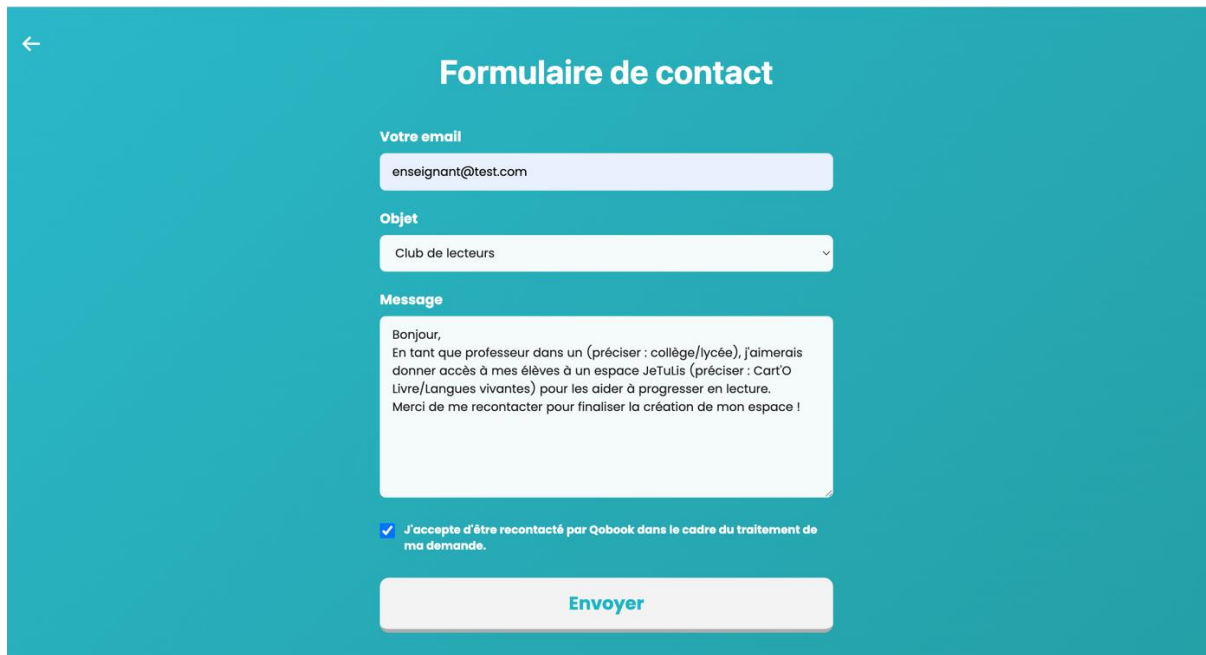


Image 4 : Information sur l'indisponibilité des niveaux secondaires

Puis il sera redirigé vers le formulaire de contact. Les champs Objet et Message sont déjà préremplis (l'utilisateur peut éventuellement ajuster le message en fonction de sa demande), il ne reste qu'à saisir son email et cocher la case "J'accepte d'être recontacté par Qobook dans le cadre du traitement de ma demande" afin de valider et envoyer ce formulaire :



←

Formulaire de contact

Votre email

enseignant@test.com

Objet

Club de lecteurs

Message

Bonjour,
En tant que professeur dans un (préciser : collège/lycée), j'aimerais donner accès à mes élèves à un espace JeTulis (préciser : Cart'O Livre/Langues vivantes) pour les aider à progresser en lecture.
Merci de me recontacter pour finaliser la création de mon espace !

☒ J'accepte d'être recontacté par Qobook dans le cadre du traitement de ma demande.

Envoyer

Image 5 : Formulaire de contact

Un message confirme que le formulaire a été envoyé avec succès :

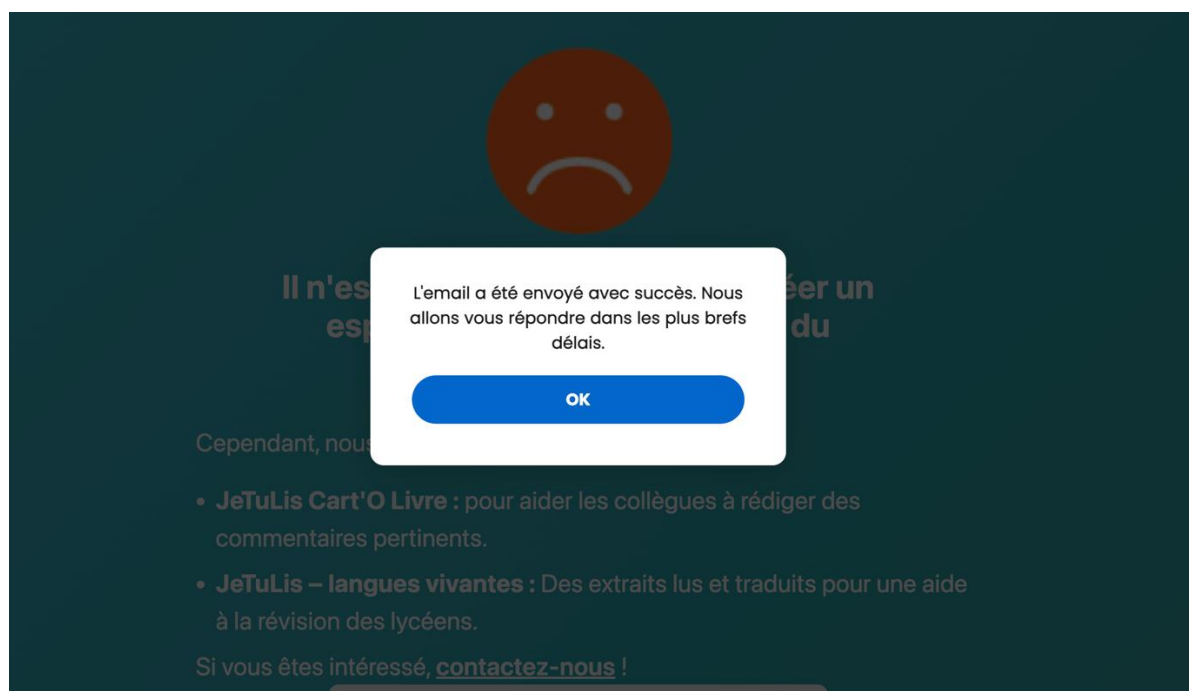


Image 6 : Message de succès

Source : Travail Personnel

Si l'enseignant choisit le niveau Primaire, il a la possibilité de créer son profil immédiatement ou de sélectionner "Plus tard, merci". Dans ce dernier cas, son compte est bien créé et il accède à l'interface enseignant, mais son profil restant incomplet, aucune fonctionnalité pédagogique ne lui est accessible. Il pourra toujours finaliser son profil ultérieurement depuis son espace connecté pour activer l'ensemble des services.

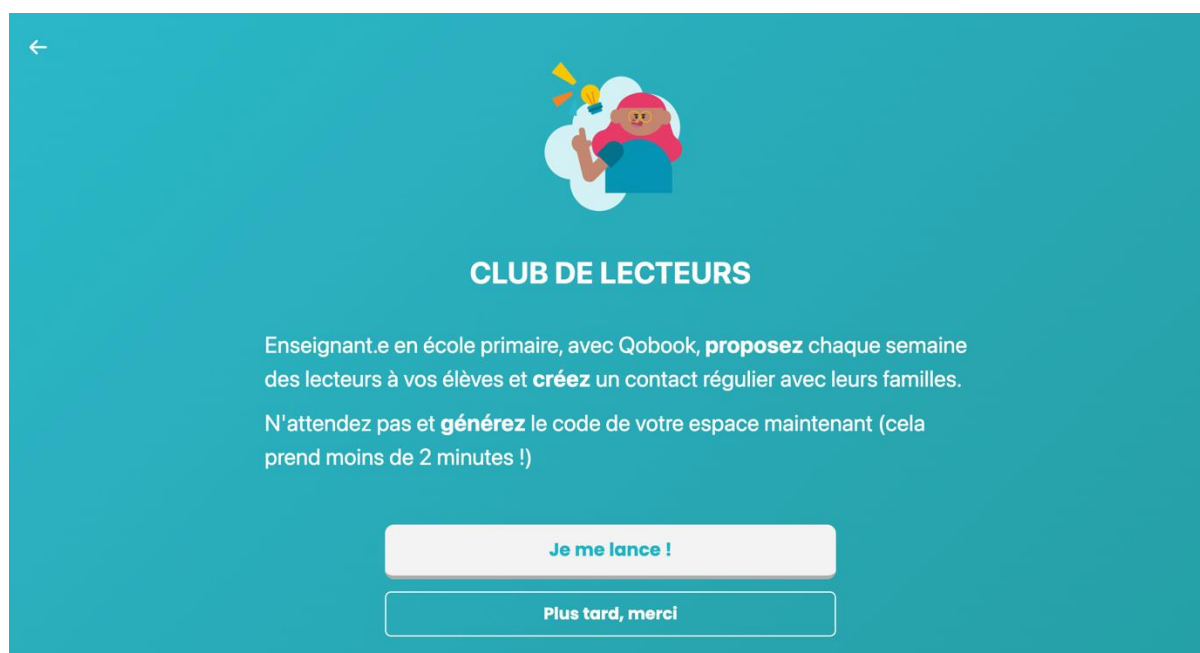


Image 7 : Niveau primaire

Lorsque l'enseignant choisit de créer directement son club de lecteurs, il est invité à compléter son profil enseignant. En effet, le code d'accès au club est généré automatiquement à partir de ses initiales (nom et prénom) ainsi que de son département (par exemple 75). Une fois ces informations renseignées, il doit également sélectionner un mode de publication ainsi que les classes concernées, avant de pouvoir poursuivre la création du club :

Créer votre profil enseignant



Espace activé ? ☒

Mode de publication

☐ **Automatique**
Les livres qui s'afficheront sur les smartphone, tablette ou PC de vos élèves et de leurs familles sont automatiquement sélectionnés par JeTulis et publiés tous les samedi matin, 8h00.

☒ **Hebdomadaire**
Les livres qui s'afficheront sur les smartphone, tablette ou PC de vos élèves et de leurs familles sont choisis par vous (ou automatiquement sélectionnés par JeTulis si vous n'avez pas eu le temps de faire une sélection) et publiés tous les samedi matin, 8h00.

☐ **Manuel**
Les livres qui s'afficheront sur les smartphone, tablette ou PC de vos élèves et de leurs familles sont choisis par vous selon le rythme que vous décidez et publiés dès le lendemain matin, 8h00.

Votre nom

Votre prénom

Numéro du département de l'école

Nom de l'école

Classes
☐ CP ☒ CE1 ☒ CE2 ☐ CM1 ☐ CM2

Enregistrer

Image 8 : Création de profil enseignant

Il pourra ensuite finaliser son inscription pour accéder directement à son espace enseignant :

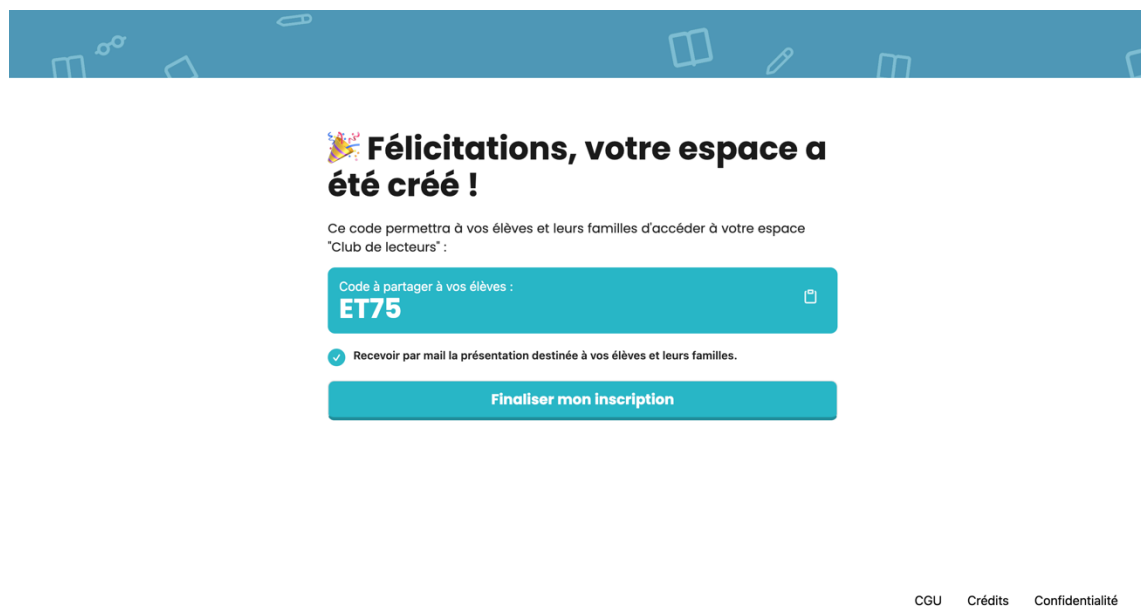


Image 9 : Création du code de club de lecteurs avec succès

Source : Travail Personnel

Voici l'aperçu de l'interface enseignant une fois connecter :

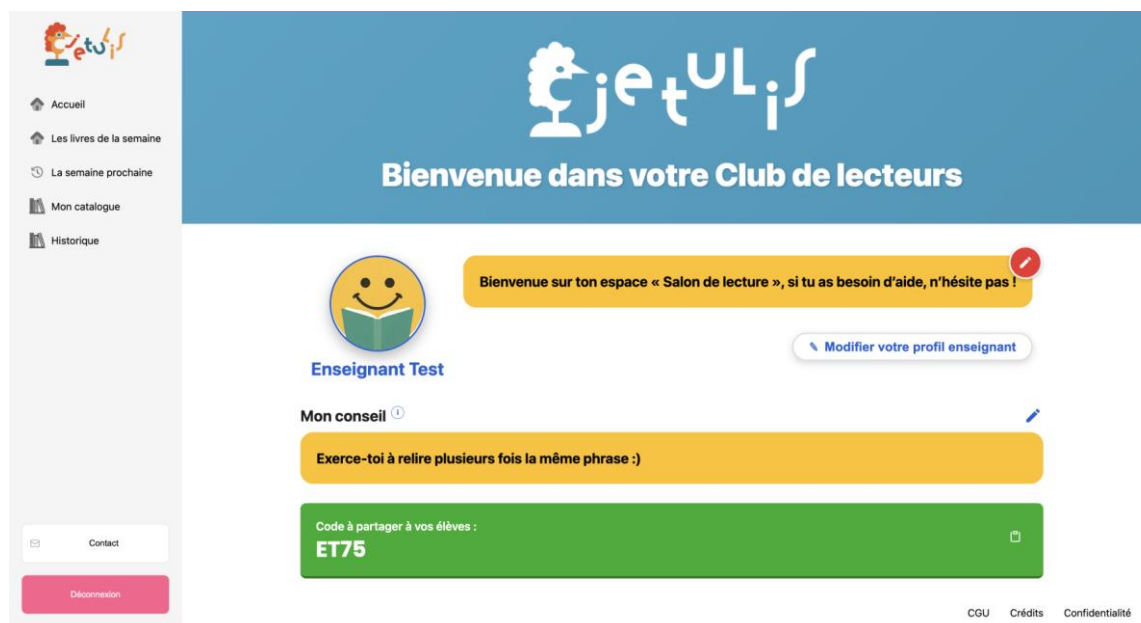


Image 10 : Espace enseignant

Source : Travail Personnel

Maintenant, nous allons essayer l'inscription en tant qu'élève (lecteur). Nous allons saisir le code de club de lecteurs ET75 créé par l'enseignant au dessus :

The screenshot shows the 'Inscription' page. At the top, there's a blue header with the title 'Inscription'. Below it, a section titled 'Vous êtes :' contains four radio button options: 'Lecteur' (selected), 'Enseignant', 'Professionnel du livre', and 'Critique littéraire'. Below these are four input fields: an email field containing 'eleve@test.com', a password field with masked characters, a confirmation password field with masked characters, and a field for 'ET75'. At the bottom of this section, there are two checkboxes: 'J'accepte de recevoir des communications par mail de la part de JeTulis.' (unchecked) and 'J'accepte les conditions générales d'utilisation de l'application.' (checked). A large blue 'S'inscrire' button is positioned below the checkboxes. At the bottom right of the page, there are three links: 'CGU', 'Crédits', and 'Confidentialité'.

Image 11 : Inscription en tant qu'élève

Source : Travail Personnel

L'inscription côté élève se fait de manière très simple, une fois l'inscription validée, aucune condition supplémentaire n'est requise. L'élève est immédiatement redirigé vers la page de connexion et il lui suffit simplement de saisir l'identifiant et le mot de passe pour accéder à l'espace de lecture :

The screenshot shows the 'Page de connexion'. At the top, a blue header contains the text 'Bienvenue sur ton espace de lecture partagé !'. Below this, a green message box says 'Compte créé. Connectez-vous pour continuer.' followed by the instruction 'Pour te connecter, saisis ton identifiant et ton mot de passe.' Below this are two input fields: 'Identifiant (ton email)' containing 'eleve@test.com' and 'Mot de passe' with masked characters. At the bottom, there are three buttons: a yellow 'CONNEXION' button, a blue 'CONNEXION AVEC LE GAR' button, and a red 'RESET' button. Below the buttons is a link 'Mot de passe oublié ?'. At the bottom right of the page, there are three links: 'CGU', 'Crédits', and 'Confidentialité'.

Image 12 : Page de connexion

Source : Travail Personnel

Une fois accéder à son espace, il voit d'abord l'ensemble des livres suggérés cette semaine par son enseignant :



Image 13 : Espace de lecture côté enseignant

Source : Travail Personnel

Ensuite, l'élève peut sélectionner un livre et le lire. Une fois qu'il a parcouru l'extrait dans son intégralité, l'interface affiche l'aperçu présenté ci-dessous :

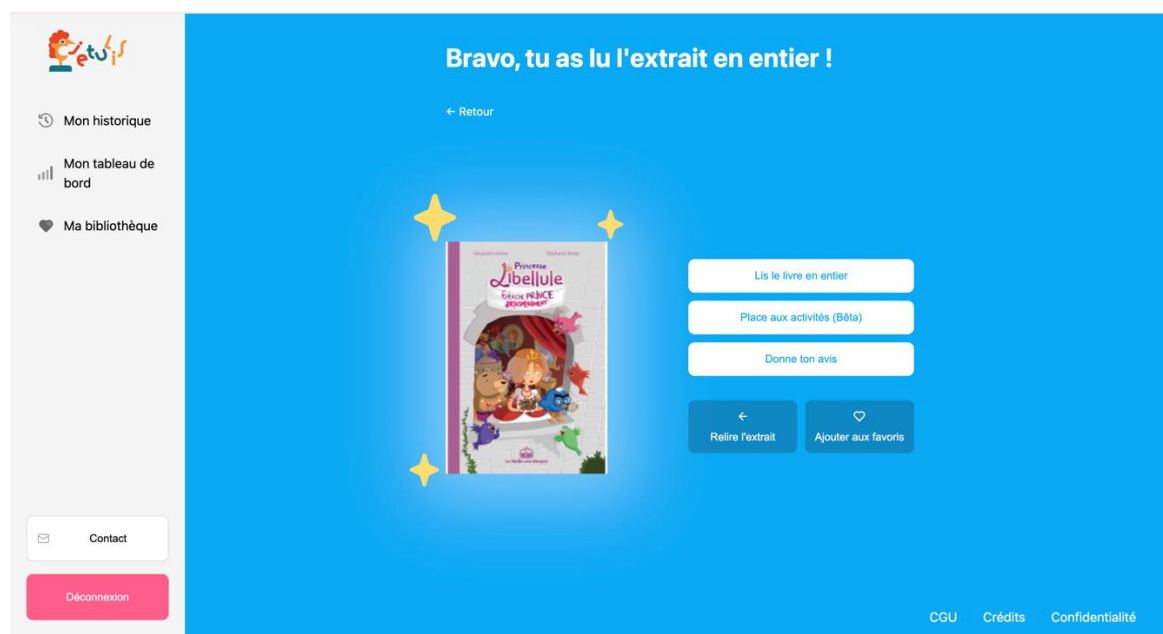


Image 14 : Fin de lecture d'un extrait

Source : Travail Personnel

L'élève peut ensuite accéder aux activités. Celles-ci sont actuellement en version Bêta, ce qui signifie qu'elles viennent tout juste d'être lancées. Il est donc possible que certaines incohérences subsistent, que ce soit au niveau des consignes ou des questions des activités. L'élève choisit ensuite l'activité qu'il souhaite s'entraîner, parmi "Je lis", "Je compte", "J'écris" et aussi sa classe parmi les classes enseignées de son professeur :

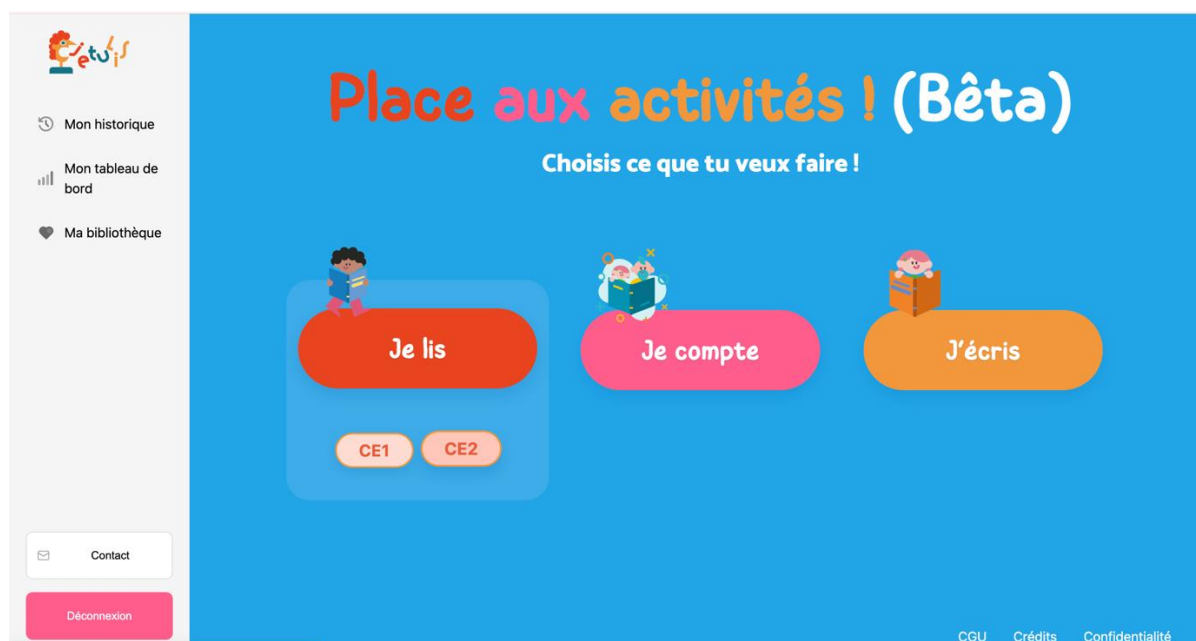


Image 15 : Place aux activités côté élève

Source : Travail Personnel

Lorsqu'il choisit l'activité de lecture, il est amené donc à répondre aux questions présentes comme ci-dessous :

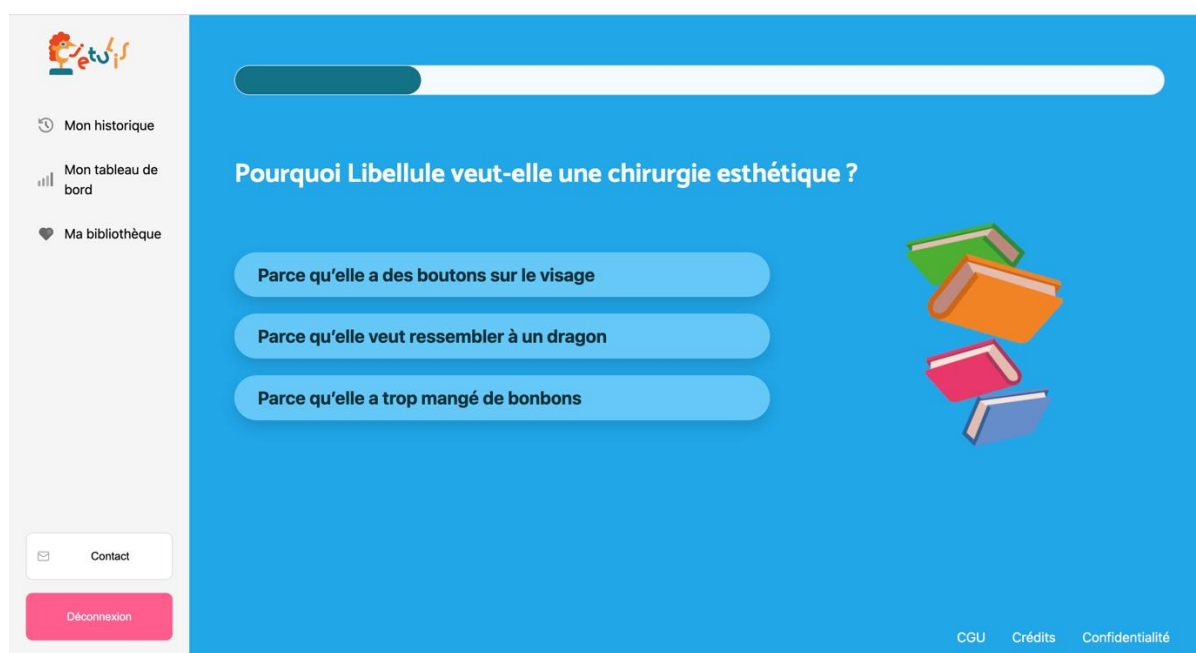


Image 16 : Exemple d'un QCM de lecture

Source : Travail Personnel



Image 17 : Exemple d'une fausse réponse

Source : Travail Personnel



Image 18 : Exemple d'une bonne réponse

Source : Travail Personnel

Une fois l'activité terminée, l'élève accède à un écran récapitulatif de ses résultats. Cet écran affiche un message de félicitations, suivi du score obtenu, par exemple 2 bonnes réponses sur 5. L'élève a ensuite plusieurs possibilités : il peut revenir à l'accueil, poursuivre avec l'activité suivante, ou accéder à différents espaces de suivi tels que son historique, son tableau de bord ou sa bibliothèque.



Image 19 : Récapitulatif des résultats

Source : Travail Personnel

Depuis son espace enseignant, l'utilisateur peut visualiser les résultats de ses élèves sur le livre et l'activité choisi. La capture ci-dessous affiche pour chaque niveau de classes de l'enseignant, le nombre de participants, le taux global de bonnes réponses de la classe, ainsi qu'un détail question par question. L'enseignant peut ainsi identifier rapidement les points de blocage et cliquer sur "Voir la question" pour consulter le contenu exact et préparer une remédiation si besoin.

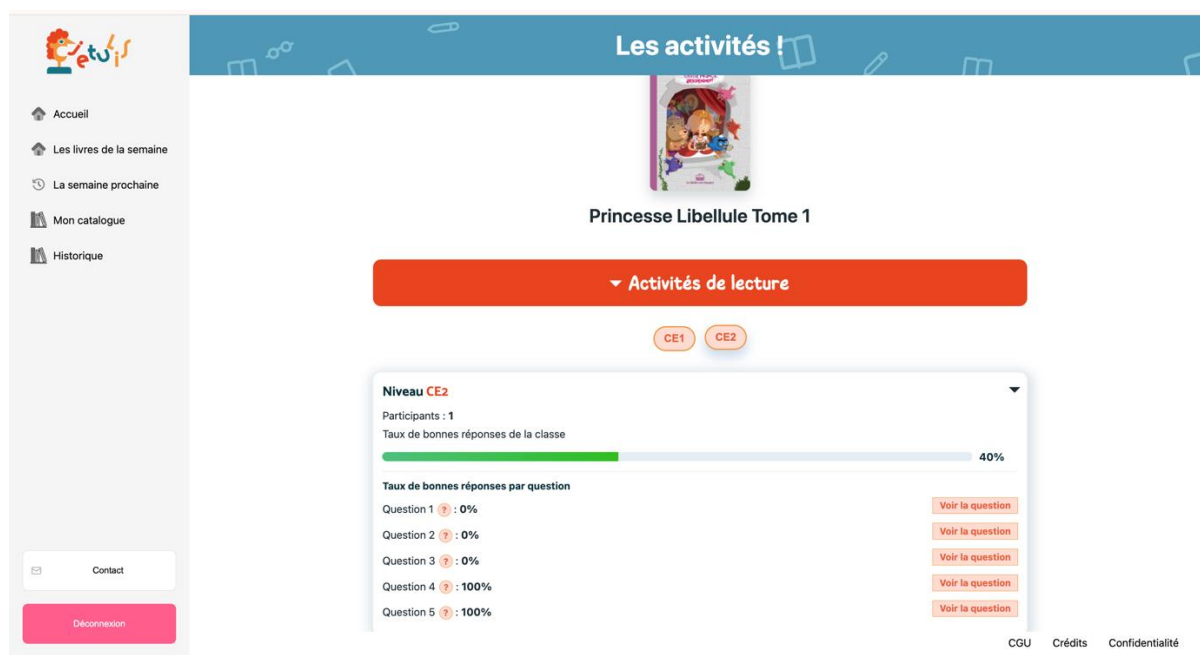


Image 20 : Visualisation des résultats d'activités des élèves côté enseignant

Source : Travail Personnel

STADY!

6.1bis. La démarche de développement

Le développement a suivi une logique de « parcours debout en premier » : faire tourner le cycle complet (onboarding → plan → séance → feedback → séance suivante) avant d'entrer dans le détail visuel ou média. Chaque itération livrait un parcours démontrable, ce qui a permis de capter les retours du commanditaire au plus tôt.

6.2bis. Les fonctionnalités clés

a. Onboarding en 5 étapes

La première étape consiste donc de collecter assez d'informations pour personnaliser sans décourager l'utilisateur. Le parcours en 5 étapes courtes avec progression conditionnelle, navigation flexible (retour possible) et réinitialisation contrôlée du programme a été mis en place.

Étape 1 : Profil

Lors de cette première étape, l'utilisateur renseigne ses informations personnelles : âge, taille et poids. À partir de la taille et du poids, l'IMC est calculé automatiquement et affiché avec une interprétation textuelle (Insuffisance pondérale, Poids normal, Surpoids). L'utilisateur

doit également sélectionner sa situation personnelle parmi une liste de puces à sélection multiple : sédentarité, mal de dos, stress, troubles du sommeil, maladies chroniques, ou encore la mention "Aucun". Le support visuel se présente sous la forme d'un formulaire mêlant champs à remplir et cases à sélectionner :

The screenshot shows a web form titled "Créer mon programme" with a progress bar at the top containing five steps: Profil, Objectifs, Freins, Planning, and Disclaimer. The "Profil" step is currently active. Below the progress bar, there are two main sections. The first section, "Informations personnelles", contains input fields for "Âge" (23), "Taille (cm)" (160), and "Poids (kg)" (60). Below these fields, the "IMC" is calculated as 23.4, with a green label "Poids normal". The second section, "Situation personnelle", contains several selectable options: "En surpoids", "Obésité", "Post-partum", "Sédentarité", "Senior (+60 ans)", "Handicap / mobilité réduite", "Mal de dos", "Douleurs articulaires", "Stress / anxiété" (highlighted in green), "Troubles du sommeil" (highlighted in green), "Autres problèmes de santé", "Maladies chroniques", and "Aucun". At the bottom of the form is a green button labeled "Continuer >".

Image 21 : Saisie des informations personnelles

Source : Travail Personnel

Étape 2 : Objectifs

L'utilisateur choisit ses objectifs parmi une liste de badges cliquables permettant une sélection multiple. Les objectifs proposés sont : envie de s'exercer, perdre du poids, prendre du muscle, développer son cardio, améliorer sa souplesse, réduire son stress, améliorer son sommeil et gagner en énergie.

< Créer mon programme

Profil Objectifs Freins Planning Disclaimer

Mes objectifs

 Envie de s'exercer	 Perdre du poids
 Prendre du muscle	 Développer son cardio
 Améliorer ma souplesse	 Réduire mon stress
 Améliorer mon sommeil	 Gagner en énergie

Continuer >

Image 22 : Sélection des objectifs

Source : Travail Personnel

Étape 3 : Freins

Cette étape identifie les obstacles qui pourraient freiner l'utilisateur dans sa pratique. Sous forme de badges cliquables à sélection multiple, les freins proposés sont : manque de temps, trop cher, manque d'espace, manque d'accompagnement, trop âgé, manque de motivation, trop fatigué, problèmes de santé, blessures, manque d'intérêt, difficulté à commencer et je n'aime pas le sport. Cette approche permet à l'agent IA de comprendre les contraintes spécifiques de l'utilisateur pour mieux adapter le programme.

< Créer mon programme

Profil Objectifs **Freins** Planning Disclaimer

Mes freins

🕒 Manque de temps	💰 Trop cher
🏠 Manque d'endroit	👥 Manque d'accompagnement
👴 Trop age	😞 Manque de motivation
😴 Trop fatigue	🏥 Problemes de sante
🩹 Blessures	👁️ Manque d'interet
🕒 Difficulte a commencer	😞 Je n'aime pas le sport
📅 Manque de motivation	

Continuer >

Image 23 : Sélection des freins

Source : Travail Personnel

Étape 4 : Planning

L'utilisateur définit ses contraintes temporelles. Il choisit d'abord la durée totale du programme parmi plusieurs options : 2, 3, 4, 6 ou 8 semaines. Il sélectionne ensuite les jours de la semaine auxquels il souhaite s'entraîner, via une grille allant du lundi au dimanche. Enfin, il détermine la durée de chaque séance : 30, 45, 60 ou 90 minutes.

< Créer mon programme

Profil Objectifs Freins Planning Disclaimer

Durée du programme

2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem.

Jours disponibles

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Durée des séances

30 min 45 min 60 min 90 min

Continuer >

Image 24 : Définition de la durée du programme, des jours disponibles et de la durée des séances
Source : Travail Personnel

Étape 5 : Disclaimer

Cette dernière étape sert de validation médicale et légale. L'utilisateur doit cocher une case attestant qu'il a lu et accepté les conditions. Ce disclaimer l'informe que Stady est un assistant IA qui ne remplace pas un médecin ou un professionnel du sport et qu'il doit consulter un spécialiste en cas de doute ou de douleur. Cette étape affiche également un récapitulatif complet des choix effectués : IMC calculé, durée du programme, nombre de séances par semaine (déduit des jours sélectionnés) et durée des séances. L'utilisateur peut alors cliquer sur "Générer mon programme" pour lancer la création personnalisée.

< Créer mon programme

Profil Objectifs Freins Planning Disclaimer

Disclaimer

Stady est un assistant IA proposant des plans d'entraînement personnalisés à partir d'exercices prédéfinis. Il ne remplace pas un médecin ni un professionnel du sport.

Les recommandations fournies sont informatives et ne constituent pas un avis médical. En cas de problème de santé, de blessure, de douleur ou de doute, consultez un professionnel de santé avant de commencer.

En cas de douleur inhabituelle ou de malaise pendant l'exercice, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

☒ J'ai lu et j'accepte les conditions ci-dessus

Récapitulatif

IMC	23.4
Durée	4 semaines
Séances/semaine	2x
Durée séance	30 min

Générer mon programme

Image 25 : Disclaimer avant la génération du programme

Source : Travail Personnel

b. Génération de programme IA

Une fois validé les 5 étapes ci-dessus, le programme d'entraînement personnalisé sera généré. Le programme est ensuite stocké dans notre backoffice Strapi et affiché sous cette forme. Les séances sont affichées dynamiquement à partir des données retournées par l'IA. L'utilisateur peut à tout moment cliquer sur une séance débloquée pour la commencer. Le bouton "+ Nouveau programme" permet de régénérer un programme si l'utilisateur souhaite repartir de zéro. La barre de progression se calcule automatiquement en fonction du nombre de séances accomplies divisé par le nombre total de séances. Les séances non encore débloquées (celles qui dépendent du feedback de la séance précédente) sont grisées avec un cadenas.

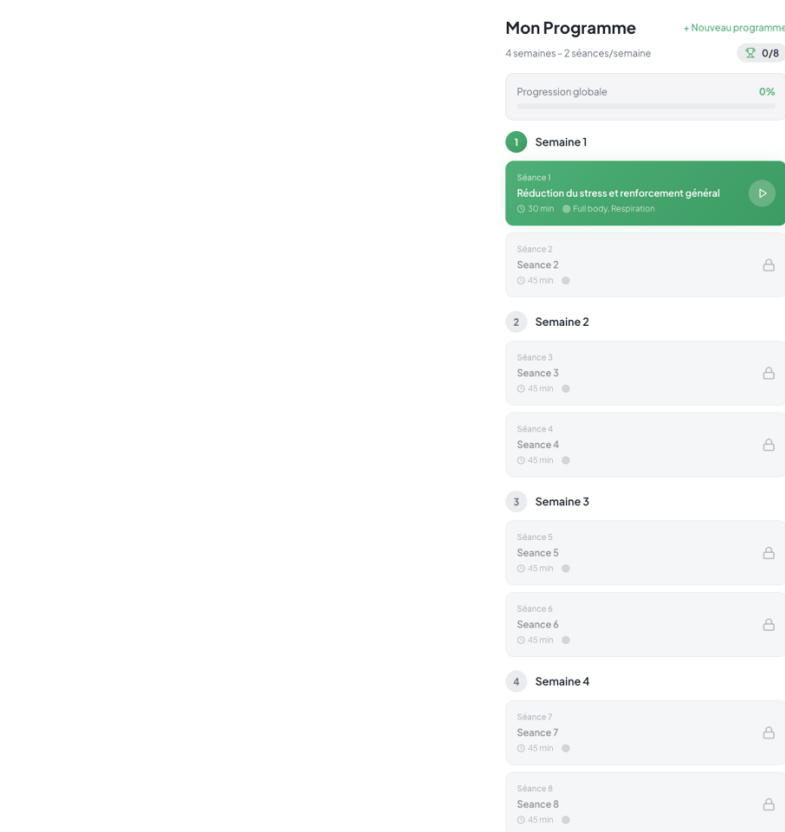


Image 26 : Programme d'entraînement personnalisé

Source : Travail Personnel

c. Présentation de la séance avant le démarrage

Lorsque l'utilisateur clique sur une séance dans la page "Mon Programme", il arrive sur cet écran de présentation. Les données affichées proviennent du programme généré par l'IA et stocké également dans Strapi. Chaque séance contient un titre, des tags, une durée totale, un conseil personnalisé (signé Marie-José Pérec), et une liste d'exercices. Chaque exercice est lui-même composé d'un nom, d'un temps de préparation, d'un nombre de séries, d'un temps de travail par série, d'un temps de repos entre les séries, d'un temps de repos entre les exercices et d'un niveau de difficulté. Le temps de l'ensemble des exercices est bien calculé pour correspondre le plus mieux à la durée de la séance choisie par l'utilisateur.

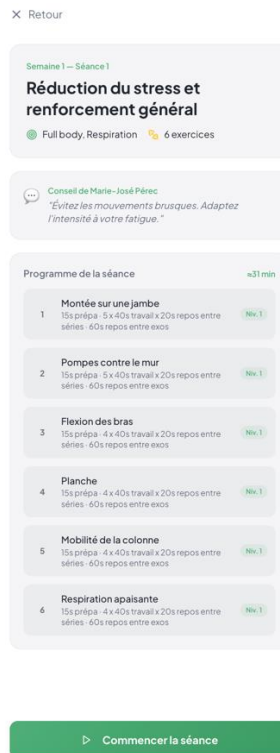


Image 27 : Présentation de la séance avant le démarrage

Source : Travail Personnel

d. Conseil avant de démarrer

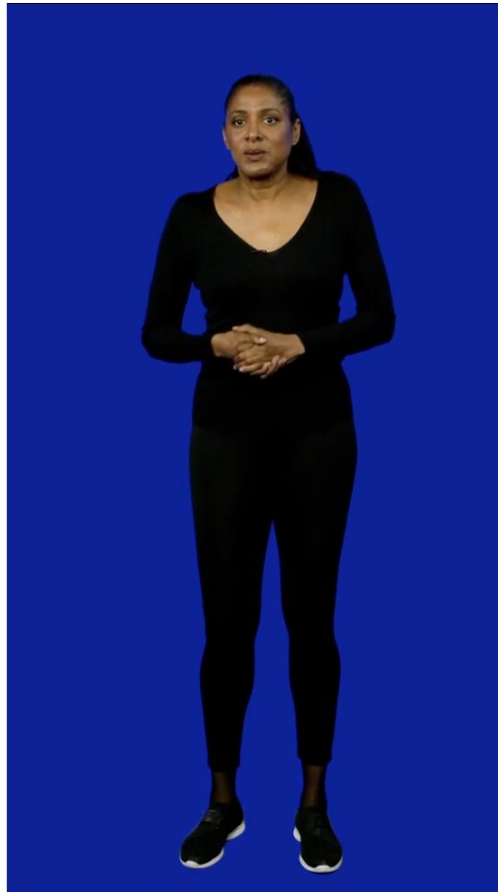
Avant que l'utilisateur ne plonge dans l'effort, cette étape permet de diffuser une courte vidéo de Marie-José Pérec. Cette vidéo n'est pas générique : elle est spécifiquement choisie en fonction du ou des freins que l'utilisateur a préalablement renseignés lors de l'étape 3 de l'onboarding. Par exemple, si l'utilisateur a indiqué "manque de motivation" ou "difficulté à commencer", la vidéo diffusée contient un message d'encouragement ciblé de Marie-José Pérec pour l'aider à dépasser cet obstacle. L'objectif est de préparer mentalement l'utilisateur à l'exercice qui vient en le plaçant dans un état d'esprit positif et motivé. L'utilisateur n'est pas obligé de visionner la vidéo en entier : il peut cliquer sur "Passer" pour l'ignorer et accéder directement à la séance, ou sur "C'est parti !" quand il est prêt. Cela permet de personnaliser l'expérience en apportant un soutien moral adapté au profil de chaque utilisateur, tout en conservant un format court et non contraignant.

✕ Retour

Passer ▶

🗣️ Conseil avant de commencer

Prenez un moment pour écouter ce conseil. Vous pouvez passer à tout moment.



▶ C'est parti !

Image 28 : Présentation de la séance avant le démarrage

Source : Travail Personnel

e. Lecteur de séance – Phase de préparation

Chaque exercice est structuré en plusieurs phases. La première phase est la préparation : l'utilisateur a quelques secondes (généralement 15) pour se positionner, écouter les consignes et se préparer mentalement et physiquement. Pendant cette phase, la synthèse vocale diffuse les consignes de l'exercice à venir. Le minuteur décompte le temps restant avant le début réel de l'effort. Le bouton "Pause" interrompt tous les timers et la synthèse vocale, permettant à l'utilisateur de faire une pause à tout moment. Une fois la préparation terminée, la phase de travail commence automatiquement.



Écoutez les consignes

Préparez-vous pour l'exercice...

0:03

Préparation...

Pause

Image 29 : Phase de préparation

Source : Travail Personnel

f. Lecteur de séance – Phase de travail

Pendant la phase de travail, l'utilisateur réalise l'exercice en suivant la vidéo de Marie-José Pérec diffusée. Le minuteur décompte le temps de travail restant, fixé généralement à 40 secondes. La consigne textuelle reste affichée à l'écran tout au long de l'exercice. Elle décrit précisément le mouvement à effectuer, permettant à l'utilisateur de la relire facilement s'il n'a pas bien compris la consigne vocale lors de la phase précédente ou la consigne visuelle actuelle. Ainsi, l'utilisateur peut s'exercer en toute sérénité : il observe les mouvements de Marie-José Pérec dans la vidéo, suit le rythme imposé par le minuteur et bénéficie d'une musique de fond dynamique qui l'aide à maintenir son effort et à rester motivé.

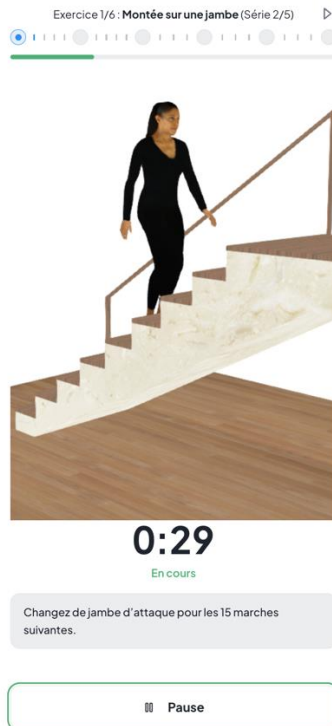
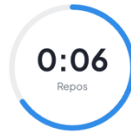


Image 30 : Phase de travail

Source : Travail Personnel

g. Phase de repos

À la fin du temps de travail, le lecteur bascule automatiquement sur une phase de repos. La durée du repos entre les séries d'un même exercice est calculée comme étant égale à 50 % du temps de travail (par exemple 20 secondes de repos pour un temps de travail de 40 secondes). En revanche, le temps de repos entre deux exercices différents est fixe et dure toujours 1 minute. Une fois ce temps de repos écoulé, le lecteur entame automatiquement la série suivante du même exercice, ou passe à l'exercice suivant si toutes les séries de l'exercice en cours ont été accomplies. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de ne jamais avoir à surveiller l'horloge ni à gérer manuellement les transitions : il se concentre uniquement sur son effort.



Repos

🎵 Respirez et préparez-vous pour la suite

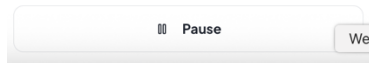
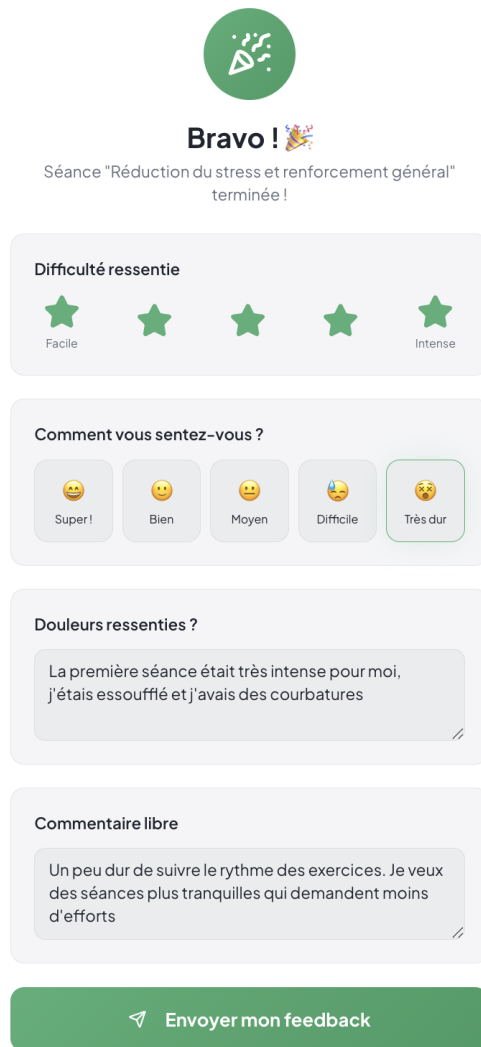


Image 31 : Phase de repos

Source : Travail Personnel

h. Formulaire de feedback en fin de séance

Après chaque séance, l'utilisateur est invité à partager son ressenti. Les questions sont conçues pour être simples et rapides (quelques secondes suffisent) tout en étant suffisamment riches pour permettre à l'agent Mistral d'ajuster la séance suivante. Les champs textuels libres (douleurs, commentaire) sont particulièrement essentiels car ils capturent des informations subtiles que les cases à cocher ne peuvent pas exprimer.



The feedback form is titled "Bravo !" with a party popper icon. Below the title, it states "Séance 'Réduction du stress et renforcement général' terminée !". The form contains three main sections: 1. "Difficulté ressentie" with five green stars; the first star is labeled "Facile" and the fifth "Intense". 2. "Comment vous sentez-vous ?" with five emoji-based buttons: "Super !" (happy face), "Bien" (neutral face), "Moyen" (neutral face), "Difficile" (sad face), and "Très dur" (very sad face). 3. "Douleurs ressenties ?" with a text input field containing the text "La première séance était très intense pour moi, j'étais essouffé et j'avais des courbatures". Below this is a "Commentaire libre" section with a text input field containing "Un peu dur de suivre le rythme des exercices. Je veux des séances plus tranquilles qui demandent moins d'efforts". At the bottom is a green button with a paper plane icon and the text "Envoyer mon feedback".

Image 32 : Formulaire de feedback

Source : Travail Personnel

i. Planning mis à jour après feedback

Dans le feedback ci-dessus, l'utilisateur signale une séance "très intense" avec des courbatures et demande explicitement "des séances plus tranquilles".

Après l'envoi du feedback, l'IA a généré la séance 2 en s'adaptant à la demande de l'utilisateur. Le nouveau titre "Renforcement doux et gestion du stress" témoigne de cette adaptation : on passe de "réduction du stress" (actif) à "renforcement doux" (moins intense). La séance 2 est automatiquement débloquée car la séance 1 est terminée, conformément à la règle du déblocage linéaire. La barre de progression se recalcule aussi automatiquement. L'utilisateur n'a rien à faire de plus : il peut cliquer directement sur la séance 2 pour la commencer.

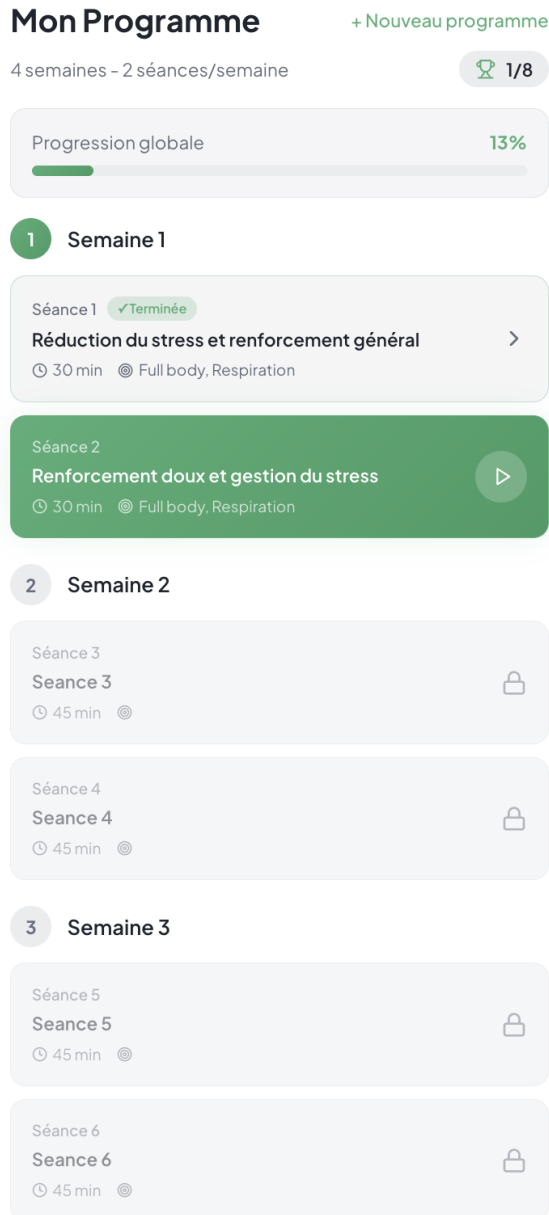


Image 33 : Programme mis à jour

Source : Travail Personnel

j. Nouvelle séance générée après adaptation IA

L'IA a bien interprété la demande de l'utilisateur et a généré une séance fondamentalement différente. Les exercices de la séance 1 étaient dynamiques et sollicitants (montée sur une jambe, pompes, planche). Ceux de la séance 2 sont des exercices doux de mobilité et de relâchement musculaire. Le conseil de Marie-José Pérec a également été adapté pour rappeler la prudence face à l'essoufflement, en cohérence avec le feedback où l'utilisateur disait être "essoufflé".



Image 34 : Nouvelle séance après le feedback

Source : Travail Personnel

Le cycle s'enchaîne automatiquement jusqu'à la fin de la séance : préparation, travail, repos entre les séries, repos entre les exercices. La boucle se répète à l'identique pour chaque exercice et pour chaque série, sans aucune intervention nécessaire de l'utilisateur. Ce dernier n'a ainsi qu'à suivre le rythme imposé par l'application et à reproduire les mouvements montrés par Marie-José Pérec, jusqu'à ce que tous les exercices de la séance soient accomplis. Une fois la dernière série du dernier exercice terminée, le lecteur bascule automatiquement vers l'écran de félicitations et le formulaire de feedback.

7. Les tests, les validations, les mesures, les indicateurs ou les critères de qualité

JeTuLis

Les tests sur JeTuLis portaient principalement sur la bonne gestion des comptes, l’affichage des activités et le suivi des résultats. Il fallait vérifier que les données étaient correctement créées dans notre base de données Supabase, consultées et reliées entre elles, et que la version desktop restait cohérente avec le reste de l’application.

Afin de valider le bon fonctionnement du code, j’ai privilégié une approche de tests unitaires : chaque fonction clé a été testée isolément pour s’assurer qu’elle produisait le résultat attendu. Les validations fonctionnelles étaient complétées par des vérifications manuelles directement sur l’interface.

Les critères de qualité étaient surtout la lisibilité de l’interface, la simplicité d’usage, la fiabilité des données affichées et la cohérence fonctionnelle du parcours. Dans un contexte scolaire, la moindre erreur d’affichage ou de logique peut vite poser problème, d’où l’importance de contrôler chaque étape.

STADY!

Pour STADY!, les tests couvraient tout le parcours utilisateur : onboarding, génération du programme, lecture de séance, gestion du planning et feedback final. Il fallait également vérifier les cas dégradés, comme l’indisponibilité d’un service, un média inaccessible ou une erreur de génération IA. La validation s’est faite sur plusieurs itérations, avec des démonstrations intermédiaires permettant d’évaluer l’état d’avancement.

Les critères de qualité incluaient la fluidité du parcours, le respect de la charte graphique, la qualité perçue du coaching, la sécurité des appels et la robustesse de l’ensemble. Un accent particulier a été mis sur la stabilité du parcours complet, car le module devait fonctionner comme une expérience unifiée, et non comme une suite d’écrans indépendants.

8. Les difficultés rencontrées et la manière dont elles ont été traitées

JeTuLis

Ma principale difficulté est la prise en main du framework CakePHP, car je n'avais jamais utilisé auparavant. Ce framework suit une logique de "convention over configuration". Cela signifie que si je nomme correctement mes fichiers et classes, l'ORM (Object-Relational Mapping) déduit automatiquement les relations entre les contrôleurs, les modèles et les tables de la base de données, sans avoir à tout déclarer manuellement.

Par exemple, si je crée un contrôleur nommé `QdlActivitesController`, CakePHP va automatiquement chercher le modèle `QdlActivitesTable` et la table SQL `qdl_activites`. Mais si je nomme mon contrôleur `ActivitesController` (sans le préfixe "Qdl"), le framework ne fait plus le lien automatique. Je suis alors obligé de déclarer manuellement le modèle à utiliser dans le contrôleur, ce qui casse la logique native du framework et ajoute du code redondant.

C'est une erreur que j'ai faite : j'ai nommé mes contrôleurs sans respecter le préfixe attendu par le projet, ce qui a forcé des déclarations manuelles inutiles et a rendu le code moins maintenable.

Et aussi dans CakePHP, la validation des données utilisateur (lors d'une création de compte, d'une connexion,...) est normalement gérée directement dans le modèle, avec des règles prédéfinies. Par exemple, pour valider qu'un email est bien formaté ou qu'un mot de passe respecte une certaine complexité, on utilise le système `Validator` de CakePHP. De même, la gestion des erreurs (email déjà existant, champ manquant, etc.) est intégrée et remonte automatiquement des messages d'erreur standardisés.

Or, dans mes contrôleurs (`UsersController`) et modèles (`UsersTable`), je n'utilisais pas du tout ce système natif. J'avais écrit mes propres fonctions de validation et de gestion des erreurs (`validAccount()`, `registerUser()`) sans m'appuyer sur l'ORM. Cela a rendu le code plus lourd, moins fiable et surtout il ne bénéficiait pas des sécurités intégrées de CakePHP (protection contre les injections SQL, gestion automatique des erreurs,...).

Pour surmonter ces difficultés, j'ai bien étudié la structure existante du projet et la documentation officielle afin de comprendre les conventions en place, puis j'ai identifié les zones à modifier en bien respectant ces conventions. Le développement s'est fait progressivement, avec des ajustements après chaque retour de l'équipe. Cette méthode m'a permis de limiter les risques de régression et de mieux intégrer les nouvelles fonctionnalités au projet.

9. Les résultats obtenus et leur portée réelle

JeTuLis

Les travaux réalisés sur JeTuLis ont permis d'enrichir la version desktop et de renforcer la cohérence fonctionnelle du projet. L'ajout de comptes enseignants et élèves, l'intégration d'activités pédagogiques et la consultation des résultats ont contribué à rendre la plateforme plus exploitable dans un cadre scolaire concret. Le projet est ainsi devenu plus adapté à son usage réel, avec une meilleure lisibilité pour ses utilisateurs.

La portée de ces résultats est importante car elle touche directement à l'accessibilité de l'outil et à sa capacité à répondre à un besoin éducatif. Le travail réalisé n'était pas seulement technique : il participait à rendre l'application plus utile pour les enseignants, plus claire pour les élèves et plus cohérente dans son ensemble.

STADY!

Pour STADY!, le résultat obtenu est un module de coaching IA complet, intégré dans une application mobile existante et capable de proposer un parcours personnalisé de bout en bout. L'utilisateur peut désormais renseigner son profil, recevoir un programme, suivre une séance multimédia, donner son feedback et voir la séance suivante s'adapter. Le module a donc une vraie portée fonctionnelle et produit une expérience nettement plus personnalisée que la version initiale.

La portée réelle du travail est double : d'un côté, le produit devient plus intelligent et plus engageant, de l'autre, il reste compatible avec les contraintes de sécurité, de conformité et de maintenance du projet. Cette réalisation montre qu'il ne s'agit pas d'un simple ajout, mais bien d'une évolution structurante du produit.

IV. Analyse critique

1. L'analyse des limites des solutions mises en place

Concernant JeTuLis, j'ai identifié une limite fonctionnelle, qui concerne la gestion du code de club de lecteurs pour les élèves. À l'inscription, l'élève saisit un code pour être rattaché à la classe de son enseignant. Mais une fois connecté, la plateforme ne lui permet plus de modifier ce code. S'il a oublié de saisir le code pendant l'inscription ou s'il souhaite changer de club (changement de classe, d'enseignant ou d'établissement), il est obligé de créer un nouveau compte, ce qui entraîne la perte de son historique de lecture et de ses résultats.

Pour STADY!, le module de coaching IA repose sur plusieurs services externes (Mistral pour l'IA, Vimeo pour les vidéos, Sketchfab pour les modèles 3D, un service tiers pour la synthèse vocale). Cette dépendance multiple rend le module vulnérable à l'indisponibilité de l'un de ces services. En cas de panne ou de ralentissement, l'expérience utilisateur peut être dégradée, voire bloquée.

2. L'identification de points d'amélioration

Piste d'amélioration proposée pour JeTuLis : autoriser la modification ou l'ajout du code de club directement depuis l'espace élève connecté, ou prévoir un mécanisme de transfert de compte vers un autre club sans perte des données associées (historique, scores, progression).

Piste d'amélioration proposée pour Stady! : Mettre en place un système de fallback : si un service est indisponible, proposer une alternative (par exemple, vidéo locale basse qualité si Vimeo est inaccessible, ou texte seul si la synthèse vocale ne répond pas) ou peut-être simplement prévoir un mode "dégradé" affichant un message clair à l'utilisateur ("Service temporairement indisponible, réessayez dans quelques instants") plutôt qu'un blocage silencieux.

3. La discussion sur les difficultés techniques, organisationnelles ou humaines

Difficultés techniques :

Sur JeTuLis, la principale difficulté a été la prise en main de CakePHP. Je n'avais jamais utilisé ce framework auparavant, et sa philosophie "convention over configuration" m'a demandé un temps d'adaptation important. Ne pas respecter les conventions de nommage ou ne pas utiliser le système natif de validation a généré du code redondant et moins sécurisé.

Cette difficulté a été surmontée grâce à l'étude de la documentation officielle, à l'analyse de la structure existante du projet et aux retours réguliers de mon tuteur.

Difficultés organisationnelles :

L'organisation du travail en autonomie, bien que très formatrice, m'a parfois confrontée à des arbitrages difficiles : jusqu'où pousser le "polissage" d'une fonctionnalité avant de passer à la suivante ? Avec l'expérience, j'ai appris à prioriser les livraisons pour maintenir un rythme soutenable tout en respectant les attentes du commanditaire.

Par ailleurs, travailler sur plusieurs projets en parallèle (JeTuLis, STADY!) m'a obligée à basculer fréquemment entre des contextes techniques différents (CakePHP / React). Cela a renforcé ma capacité d'adaptation, mais m'a aussi fait prendre conscience de l'importance d'une documentation claire pour chaque projet, afin de limiter le temps de recontexte.

4. La réflexion sur la qualité, la sécurité, la maintenabilité, la performance, la robustesse, l'ergonomie ou l'impact environnemental

Qualité :

Le code produit est typé (TypeScript pour STADY!) et suit les conventions des projets existants. Cependant, la couverture de tests automatisés reste limitée sur JeTuLis, ce qui constitue une dette technique à réduire.

Sécurité :

Pour STADY!, les appels aux services sensibles (IA, TTS, Strapi) sont systématiquement proxyfiés par des Edge Functions, garantissant qu'aucune clé API n'est exposée côté client. Cette bonne pratique est un point fort du module. Sur JeTuLis, la validation des entrées utilisateur doit être renforcée pour prévenir les injections.

Maintenabilité :

L'architecture modulaire de STADY! (séparation front, Edge Functions, services tiers) facilite l'évolution et le remplacement d'un fournisseur. Sur JeTuLis, le non-respect initial des conventions CakePHP a introduit des fragilités, corrigées progressivement avec l'aide du

tuteur. Le code est aujourd’hui plus propre, mais certaines parties mériteraient une refactorisation.

Performance :

Les temps de chargement sont acceptables sur mobile récent, mais des tests sur des appareils d’entrée de gamme seraient nécessaires pour confirmer la bonne tenue du module STADY!. Le streaming vidéo et les modèles 3D restent coûteux en bande passante ; une optimisation des assets (compression, formats adaptatifs) serait bénéfique.

Ergonomie :

Le parcours en 5 étapes pour STADY! a été bien reçu lors des tests internes (parcours perçu comme rapide et simple). La barre de progression globale rassure l’utilisateur. En revanche, le déblocage linéaire des séances (cadenas sur les séances futures) peut frustrer les utilisateurs plus avancés qui souhaiteraient avancer plus vite.

5. Les perspectives réalistes de poursuite

À court terme (1 à 3 mois) :

- Mettre en place des tests unitaires et d’intégration sur les parties critiques des deux projets.
- Ajouter un mode “utilisateur avancé” dans STADY! permettant de désactiver le déblocage linéaire.
- Documenter les conventions CakePHP spécifiques à JeTuLis pour faciliter l’arrivée de nouveaux développeurs.
- Améliorer le prompt IA avec des règles métier plus contraignantes (exclusion d’exercices en cas de douleur, limitation de l’intensité pour les seniors).

À moyen terme (3 à 6 mois) :

- Étudier la faisabilité d’un mode hors-ligne partiel pour STADY! (cache de la prochaine séance).
- Ajouter des analytics fines (taux de complétion, points de friction, temps moyen par exercice) pour piloter les futures itérations.
- Enrichir le catalogue d’activités pédagogiques sur JeTuLis (nouveaux types d’exercices, niveaux de difficulté supplémentaires).

- Proposer aux enseignants un export des résultats (CSV/PDF) pour intégration dans leurs propres outils.

À long terme (6 mois et plus) :

- Élargir STADY! à d'autres dimensions du bien-être (nutrition, sommeil, méditation) en conservant la même logique adaptative.
- Rendre le module de coaching plus "social" : défis entre collègues, classements d'équipe, partage de progrès.
- Sur JeTuLis, ouvrir la plateforme aux cycles 3 et 4 (collège) avec des contenus adaptés aux programmes.
- Réduire l'empreinte environnementale du module STADY! en optimisant le poids des vidéos et des modèles 3D, et en proposant un mode "économie de données".

V. Conclusion

Ce stage de 14 semaines au sein d'Efficienne Digitale a été une expérience professionnelle riche et structurante.

À mon arrivée, l'objectif principal était de contribuer au développement et à l'enrichissement de plusieurs projets numériques à impact sociétal. Pour JeTuLis, il s'agissait d'adapter et d'enrichir la version desktop avec des fonctionnalités de gestion de comptes, d'activités pédagogiques et de suivi des résultats. Pour STADY!, l'enjeu était de concevoir et de développer un module de coaching IA complet, capable de personnaliser les programmes d'entraînement et de les adapter en fonction du ressenti des utilisateurs.

Ces objectifs ont été atteints. Sur JeTuLis, j'ai intégré la création de comptes enseignants et élèves, les activités de lecture, d'écriture et de mathématiques, ainsi que la consultation des résultats par l'enseignant. Sur STADY!, j'ai livré un module fonctionnel de bout en bout : onboarding en 5 étapes, génération de programme par IA, lecteur multimédia (vidéos, modèles 3D, synthèse vocale), planning avec déblocage linéaire, boucle de feedback adaptative. L'ensemble respecte les contraintes de sécurité (aucune clé API exposée), de charte graphique et de conformité (disclaimer médical).

Sur le plan technique, j'ai découvert et pris en main des technologies variées : CakePHP, React, TypeScript, Tailwind CSS, Strapi, les Edge Functions, ainsi que l'intégration de services tiers (Mistral, Vimeo, Sketchfab, TTS). J'ai également appris à structurer un module complet en respectant une architecture sécurisée et maintenable.

Sur le plan méthodologique, j'ai travaillé en autonomie tout en bénéficiant d'un encadrement clair. J'ai appris à estimer des délais, à prioriser des fonctionnalités et à arbitrer entre "polissage" et livraison. Les difficultés rencontrées (prise en main de CakePHP, calage des transitions audio, non-utilisation du système natif de validation) m'ont obligée à chercher des solutions par moi-même, à consulter la documentation, à solliciter mon tuteur au bon moment et à accepter l'ajustement itératif.

Sur le plan humain, j'ai été accueillie dans une équipe bienveillante et disponible. La confiance accordée par mon tuteur m'a permis de travailler dans des conditions motivantes, sans pression excessive mais avec des objectifs exigeants.

Ce stage arrive au bon moment : en fin de BUT Informatique, il me permet de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises (analyse, conception, développement, test, documentation). Il m'offre également un premier contact concret avec le monde professionnel du numérique, ses contraintes (délais, qualité, sécurité, maintenabilité) et ses réalités (travail sur plusieurs projets, bascule entre contextes techniques, échanges avec les parties prenantes).

Cette expérience conforte mon projet professionnel : je souhaite poursuivre dans le développement web, en privilégiant des projets à impact positif. Elle m'a aussi montré l'importance de la rigueur, de la veille technique et de l'adaptabilité dans un métier en constante évolution.

Enfin, ce stage m'a donné confiance en ma capacité à prendre en charge des fonctionnalités complètes, de l'analyse du besoin à la livraison, en passant par les tests et la prise en compte des retours. C'est une étape importante dans ma formation, et je repars avec des compétences techniques renforcées, une méthode de travail plus structurée et la conviction que la technologie peut être un levier puissant pour l'éducation, la santé et le bien-être.

